



UNIVERSIDAD POLITECNICA
TERRITORIAL DEL OESTE
DE SUCRE
“Clodosbaldo Russián”

ANÁLISIS ESPACIAL
NO PARAMÉTRICO DE LOS SISMOS
EN LA ZONA ORIENTAL DE
VENEZUELA

Autor: Linis B. Guerrero P.

Cumaná, Venezuela

Octubre, 2019



UNIVERSIDAD POLITECNICA
TERRITORIAL DEL OESTE
DE SUCRE
“Clodosbaldo Russián”

ANÁLISIS ESPACIAL
NO PARAMÉTRICO DE LOS SISMOS
EN LA ZONA ORIENTAL DE
VENEZUELA

Trabajo presentado por el Profesor Linis B. Guerrero P. como
requisito parcial para optar a la categoría de Agregado

Cumaná, Venezuela

Octubre, 2019

ANÁLISIS ESPACIAL
NO PARAMÉTRICO DE LOS SISMOS
EN LA ZONA ORIENTAL DE
VENEZUELA

Agradecimientos

Agradezco al personal directivo del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, y muy especialmente al Profesor Francisco Álvarez por su valioso aporte referente a los datos geo-referenciados, que permitieron llevar a cabo este proyecto.

Al Profesor Claudio Marchán por su gran colaboración y sugerencias en cuanto a la gestión de los datos geo-referenciados ante el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente (CSUDO).

Índice general

Capítulos	Página
Agradecimientos	I
Índice general	III
Índice de cuadros	IV
Índice de figuras	VI
Introducción	VII
1. Planteamiento del Problema	2
1.1. Formulación del problema	2
1.2. Justificación	4
1.3. Antecedentes	4
1.4. Objetivo General	6
1.4.1. Objetivo Específicos	6
1.5. Metodología	6
2. Introducción general a la teoría de Estadística Espacial	8
2.1. Introducción	8
2.1.1. Procesos aleatorios	8
2.2. Descripción general del modelo espacial	11
2.2.1. Procesos puntuales espaciales	14
2.2.2. Aleatoriedad espacial completa	15
2.2.3. Estimación de la intensidad	17
2.3. Métodos para verificar aleatoriedad espacial completa	20

2.3.1.	Método basados en cuadrantes	21
2.3.2.	Métodos basados en distancias	23
2.4.	Modelos de Procesos Puntuales	28
2.4.1.	Modelo de Poisson homogéneo	28
2.4.2.	Modelo de Poisson no homogéneo	29
2.4.3.	Proceso de Cox	32
2.4.4.	Proceso de Poisson con Clúster	33
2.4.5.	Proceso de Inhibición Simple (MATERN I)	33
3.	Software para Análisis Estadístico Espacial	35
3.1.	Sistemas de Información Geográfico	35
3.2.	Software R y el SIG	37
3.3.	Paquetes de R para el Análisis Espacial	40
3.3.1.	Código de R	41
3.3.2.	Código de R para obtener mapas	45
4.	Análisis y resultados	48
4.1.	Análisis descriptivo	49
4.1.1.	Magnitud y Profundidad	51
4.2.	Análisis del proceso puntual	55
4.2.1.	Método de los cuadrantes	55
4.2.2.	Métodos basados en la distancia	56
4.2.3.	Conclusión obtenida con los indicadores de aleatoriza- ción espacial completa	60
4.3.	Análisis de la intensidad espacial del proceso	61
4.3.1.	Análisis descriptivo de la intensidad en la región	62
4.4.	Modelo propuesto	66
4.5.	Conclusiones	67
4.6.	Recomendaciones	69
Anexo		71
Términos Glosario		74
Bibliografía		80

Índice de cuadros

4.1. Estadísticos descriptivos	51
4.2. Escala de Magnitudes de Richter y Efectos del sismo	52
4.3. Resumen estadístico	54
4.4. Resultado del estadístico de prueba Chi-cuadrado	56

Índice de figuras

2.1. Tipos de patrones espaciales	15
2.2. Efecto de la selección del tamaño del parámetro de suavizado, sobre la estimación de la Intensidad.	19
2.3. Dos disposiciones de puntos distintas que darían un mismo resultado al analizarse por el método de cuadrantes	22
2.4. Corrección del estimador $\hat{K}(h)$ en función de los efectos de borde. El parámetro de corrección es el cociente entre la lon- gitud interior (en trazo continuo) y el total de la circunferencia	27
3.1. Rstudio	39
4.1. Mapa de los eventos sísmicos en la zona Oriental de Venezuela, periodo 1995 a 2018	49
4.2. Latitud y Longitud	50
4.3. Zona geográfica con mayor concentración eventos sísmicos . .	50
4.4. Histograma de Magnitud y Profundidad	51
4.5. Profundidad vs Magnitud	52
4.6. Magnitud en escala de Richter	53
4.7. Profundidad de sismo en Km.	55
4.8. Prueba de aleatoriedad Método de los cuadrantes	56
4.9. Intervalos de confianza y valores observados de la función G .	57
4.10. Intervalos de confianza y valores observados de la función F . .	58
4.11. Intervalos y valores observados de la función K y L	59
4.12. Intervalos de confianza y valores observados de la función L .	60
4.13. Densidad de sismos y mapa de contorno	61
4.14. Estimación de intensidad en tres dimensiones	62
4.15. Estimación de la intensidad por la técnica del Kernel, visuali- zado sobre el mapa	63
4.16. Curvas de contorno, con la técnica del Kernel	64

4.17. Estimación de la intensidad por la técnica del Kernel, visuali- zando sobre el mapa en 3D	64
4.18. Placas Tectónicas que afectan América y el Caribe	71
4.19. Falla cuaternaria	72
4.20. Falla de El Pilar	73

Introducción

El análisis estadístico de fenómenos naturales vinculados al espacio geográfico debe ser tratado por métodos y técnicas de la estadística espacial. La naturaleza de la ocurrencia del fenómeno en la región o espacio, es muy importante para definir las técnicas empleadas por la estadística espacial. El Dr. Noel Cressie [4] en su libro de análisis de data espacial, plantea el problema para la data espacial en tres métodos de acuerdo con la característica de la ocurrencia del fenómeno en la región: Data geoestadística, Datos enmallados, y la data como un Proceso Puntual.

De acuerdo con la metodología planteada por el Dr. Cressie, el fenómeno sísmico que tratamos en esta investigación está enmarcado dentro de los procesos puntuales. El análisis de patrones de puntos aparece en diferentes áreas de investigación. En epidemiología, por ejemplo, un problema común es determinar si los casos de cierta enfermedad presentan clúster. En ciencias sociales, el estudio del comportamiento del fenómeno de la delincuencia en una ciudad o región, con respecto a zonas rojas o clúster, etc.

El fenómeno de sísmico estudiado en esta investigación se presenta en la región Oriental de Venezuela, zona con gran complejidad geológica por la confluencia de varias placas tectónicas, como la del Caribe y suramericana; además de las fallas sismogénicas del país, conformado por las fallas de Boconó (Los Andes), San Sebastián (Cordillera Central) y El Pilar (Cordillera Oriental), que constituyen el límite principal entre la placa del Caribe (al norte) y la placa de América del Sur (al sur) (Fernández [10]).

El catálogo de sismicidad o base de datos utilizado en esta investigación fue proporcionada por el departamento de Sismología de la Universidad de Oriente, ubicado en Cumana, estado Sucre, Venezuela. La misma contiene

nueve variables, Agencia, Evento, Fecha, Hora, Latitud, Longitud, Magnitud, tipo de Magnitud, y Profundidad en km. Al mismo se le da el tratamiento estadístico siguiendo la metodología de patrones puntuales; se evalúa la aleatoriedad del proceso, por medio de indicadores de aleatoriedad disponibles en el software estadístico de libre acceso, conocido como R, mediante el paquete desarrollado para tratar patrones puntuales Spatstat; además, se analiza la intensidad del proceso por métodos no paramétricos, específicamente el método de la estimación de densidad del Kernel. Los resultados se presentan en mapas estáticos de la región, obtenidos de servidores Web, con comandos del paquete ggmap de R, que permiten usar estos servidores.

El desarrollo del trabajo fue estructurado en cuatro capítulos: en el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, la justificación, antecedentes, objetivos, y metodología de la investigación. En el capítulo 2, se expone el marco teórico correspondiente a estadística espacial. En el capítulo 3, se describe el software estadístico y el sistema de información geográfico para el tratamiento de la data. Por último en el capítulo 5, se desarrolla el análisis y presentación de los resultados, los cuales se muestran en cuadros, gráficos y mapas de la zona. Se dan las conclusiones y recomendaciones. Finalmente se presentan las referencias y los apéndices.

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1. Formulación del problema

A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo y víctima a la vez, de la fuerza de la naturaleza, ciudades y pueblos destruidos, con grandes pérdidas tanto materiales como vidas humanas, han sido entre otras, consecuencias de los llamados desastres naturales. Algunos Fenómenos, por su tipo y magnitud así como por lo inesperado de su ocurrencia, constituyen un alto riesgo. Un Sismo de considerable magnitud, lluvias torrenciales fuertes y continuas, huracanes, etc. se pueden considerar fenómenos potencialmente peligrosos.

Venezuela no se encuentra exenta de sufrir las consecuencias de los fenómenos naturales, los desastres naturales; en el caso específico de los sismos o terremotos, el riesgo social y económico son muy altos. El país es atravesado de occidente a oriente, por una franja de unos 100 Km. de ancho, donde se identifica el principal sistema de fallas sismogénicas del territorio, zona de alta amenaza sísmica; además de ser la zona donde se concentra gran parte de la población, que asociado al crecimiento descontrolado de las ciudades y al elevado índice demográfico, hacen que el riesgo de sufrir consecuencias desastrosas en un evento sísmico sea mayor.

El conocimiento del fenómeno brinda la posibilidad generar políticas óptimas para administrar, controlar, planificar, predecir y tomar decisiones que minimicen los daños que éstos pudieran generar, reduciendo la vulnerabilidad

de los elementos que se encuentran expuestos. Sin embargo, la cantidad de datos que se genera y almacena hoy en día en cualquier área de conocimiento es tan vasta, que rebasa las capacidades de asimilación de cualquier ser humano. Esta situación dificulta el proceso de investigación para describir y modelar el fenómeno, y muchas veces hace imposible que los analistas logren reunir la información adecuada, en un momento determinado, para la toma de decisiones.

Bajo esta situación se hace necesario el uso de herramientas de informática y técnicas de estadística espacial para el tratamiento y análisis, enfocada en la extracción de información a partir del procesamiento de grandes cantidades de datos (minería de datos). El análisis estadístico de datos geográficos denominado en la literatura científica como análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE), es una disciplina relativamente nueva en el área de estadística, y ha sido diseñado específicamente para gestionar grandes volúmenes de datos. El AEDE es aplicado casi en todos los campos de investigación. En la geología, la edafología, el tratamiento de imágenes, la epidemiología, la agronomía, la ecología, la silvicultura, la astronomía, el estudio de la atmósfera, la economía, en el área social, incidencia criminal, etc. En general en cualquier disciplina donde la medición y recopilación de datos es afectada por el lugar y el tiempo.

El aporte de la informática en este campo abarca un amplio espectro que va desde la simple visualización de los hechos en un mapa mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), hasta el uso de técnicas sofisticadas para analizar datos espaciales o geográficos (minería de datos o análisis exploratorio de datos espaciales).

En este trabajo se analizan el fenómeno sísmico en la zona Oriental de Venezuela, mediante las técnicas del análisis espacial de data, usando el software R, específicamente el paquete Spatstat que ha sido diseñado para tratar procesos puntuales espaciales. Con esta metodología de trabajo se proyecta dar a conocer el AEDE, y abrir la posibilidad de incorporar estas técnicas en la investigación del fenómeno en el país; así, como también dar a conocer el uso de las técnicas y herramientas disponibles de software libre en cualquier otra área de investigación. Aunque, el trabajo está enfocado más hacia la aplicación de las técnicas de estadística espacial, que en investigación del fenómeno sísmico, se hace un esfuerzo por mostrar cómo se puede aplicarse

la estadística espacial en el área.

1.2. Justificación

En el análisis de un patrón de puntos espacial generado por algún fenómeno natural es muy importante conocer el sistema que gobierna el comportamiento del proceso, sistemático o aleatorio. Sin embargo, la gran cantidad de datos que se registran puede generar dificultad el análisis y en muchos casos resultar tedioso.

El uso tanto de las técnicas de estadística espacial, como el software que en este trabajo se emplean, permitirá manejar la información en forma sencilla y óptima. Además, es importante señalar que el software privado para tal fin tiene un alto costo, imposibilitando muchas veces el uso y manipulación del mismo; sin embargo el software libre ofrece casi todas las funciones del software privado. En este trabajo se emplea el software R; software de libre uso, distribuido bajo Licencia Pública General de GNU (General Public License), que combinado con otros software libre como los SIG de libre uso, o las API's (interfaz de programación de aplicaciones) permiten desarrollar el análisis requerido.

Las técnicas para visualizar en el mapa el patrón de puntos generado el proceso, son sencilla y clara; además de uso libre, permitiendo a los organismos encargados de analizar el problema tener con una visión amplia y económica.

Así mismo, se espera que el trabajo motive el uso y aplicación de las distintas herramientas tanto de la estadística espacial, como el uso de los SIG, del software R, y los API's, en las diferentes áreas de investigación.

1.3. Antecedentes

El análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) aplicado al ámbito de fenómenos naturales es un campo relativamente nuevo, con gran impulso en los últimos años, gracias al avance de la informática, permitiendo la creación de software determinados para tratar fenómenos geográficos, como son los sistemas de información geográficos (SIG), entre ellos tenemos MapInfo,

ArcView, Atlas*GISTM, ArGis, que son software privado, y GvSig, Qgis, CrimeStat, entre otros del software libre, y recientemente el software R, que está desarrollando paquetes en esta área. A continuación citamos algunos proyectos y aplicaciones.

En el año 2015, la Licda. Liliana Sánchez de la Universidad de los Andes, presentó un trabajo de AEDE aplicado al fenómeno del crimen, en este se aplican metodologías estadísticas referentes a evaluar el delito tipificado como robo a personas en la ciudad de Mérida. En esta investigación se emplea el software de uso libre Gvsig, Qgis y R, para visualizar y tratar el fenómeno como patrón de puntos espaciales. En el mismo obtiene clústeres del delito en la zona con las diferentes técnicas de GvSig y Qgis; además, emplea el Software R para analizar las zonas calientes con la técnica del Kernel (estimación de densidad del kernel, KDE) y las visualizar los resultados sobre mapas de Google Maps y OpenStreetMap. Servidores de aplicaciones de mapas en la Web (API's).

El Ingeniero Cárdenas [5] junto con un equipo¹ de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desarrollo en el año 2010 una investigación de AEDE, titulado como Modelo de Poisson para la ocurrencia y magnitud espacio-temporal de los sismos en Colombia, en el mismo trata el proceso como un patrón puntual, analiza la aleatoriedad del proceso con el software R (2.10.1), y propone un modelo como resultado de la investigación.

En el año 2010, presenté una investigación de AEDE aplicado ámbito del crimen ocurridos en la Ciudad de Mérida, para optar al título de maestría en estadística. En este trabajo se empleó el software CrimeStat, es un programa de estadísticas espaciales diseñado específicamente para el análisis de la ocurrencia de incidentes criminales, desarrollado por el Dr. Ned Levine bajo el auspicio del Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos de América. Sin embargo, El software no tiene capacidad para la visualización de mapas ni funciones de SIG, su diseño fué centrado en los métodos de análisis de datos espaciales; sin embargo, el software genera resultados en archivos de formato cartográfico que pueden ser utilizados directamente por programas de SIG. La investigación consistió en analizar el patrón puntual, analizando la aleatoriedad del proceso, encontrar los clúster, para ello se usó los resultados

¹ Christian Cárdenas B., Yineth D. Garzón P., Luis F. Santa G., Luis E. Castillo M.

de CrimeStat, y mediante el SIG ArcView se visualizaron algunos resultados, como las medidas de descriptivas espaciales, clústeres, y distribución del proceso en la zona de estudio.

1.4. Objetivo General

Analizar los sismos en la zona los Oriental de Venezuela, mediante técnicas de estadística espacial que ofrece el software R.

1.4.1. Objetivo Específicos

- Implementar el software R como sistema de información geográfico (SIG), para referenciar los sismos en la zona oriental de Venezuela.
- Emplear la cartografía que ofrece la API's de Stamen, como capa para mapear los sismos mediante el software R.
- Aplicar las técnicas descriptivas del análisis espacial a los Sismos en la zona Oriental.
- Cálcular los Índices Aleatoriedad espacial completa.
- Analizar los índices de Aleatoriedad espacial completa de los Sismos en la zona Oriental.
- Aplicar la técnica del kernel para estimación de la intensidad.
- Plantear un modelo espacial que describa el patrón puntos.
- Contribuir en alfabetización tecnológica del software libre en el área sistemas de información geográfico.

1.5. Metodología

En este trabajo de investigación se planteó analizar la base de datos de los sismos ocurridos en la zona oriental de Venezuela, durante el período 1995 - 2018, mediante las técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales (AE-DE) que el software R ofrece; además utilizar esta información en forma gráfica sobre mapas estáticos de la zona, y de libre acceso, disponibles en

los servidores Web (Directions API's), como Google Map, OpenStreetMap, Stamen Maps o CloudMade Maps.

El catálogo de sismicidad o base de datos ha sido proporcionada por el departamento de Sismología de la Universidad de Oriente, ubicado en Cumana, estado Sucre, Venezuela. La misma contiene nueve variables, agencia, evento, fecha, hora, latitud, longitud, magnitud, tipo de magnitud, y profundidad en km; se procede a depurar la data, revisando y eliminando los registros duplicados y considerados erróneos; se organiza, y es seleccionada para trabajar solo con la data correspondiente a la zona oriental, registrada por la agencia CSUDO (Centro de sismología de la Universidad de Oriente).

Para la limpieza de la data se utilizó el software Microsoft Excel 2007, y algunas técnicas de software R, específicamente algunos comandos del paquete Spatstat, para evitar datos repetidos, y reducir la data sólo a la zona definida para desarrollar la investigación, que en R es llamada ventana de observación.

El AEDE se desarrolló bajo la metodología de patrones puntuales, se calculan los indicadores estadísticos de aleatoriedad espacial; finalmente se planteó en este Trabajo un estudio para analizar la densidad (intensidad del proceso) del patrón de puntos, mediante la técnica del estimación de densidad del Kernel, presentando el resultado en el área como suavizado de Kernel, en curvas de nivel, y en tres dimensiones; además, se muestra la intensidad sobre mapas estáticos del servidor Web Stamen Maps, con técnicas del software R.

Capítulo 2

Introducción general a la teoría de Estadística Espacial

En este capítulo se presenta las definiciones básicas y metodología que permite describe de manera general el modelo probabilístico que rige el fenómeno espacial, para ello se sigue básicamente la estructura definida por el Dr. Cressie [4] en su libro *Statistical Methods for Spatial Data*, se complementa con otros los textos y algunos artículos que se indican en la bibliografía.

Es importante señalar que el Dr. Cressie plantea el análisis para la data espacial en tres tipos o grupos de datos: Data geoestadístico, Datos enmallados y data como un proceso puntual. Mientras que el caso de la data espacio temporal lo trata como un caso separado de estos y lo llama proceso Híbrido.

2.1. Introducción

Antes de iniciar el tema de estadística espacial, es preciso recordar algunas unas definiciones y conceptos básicos de probabilidad que permiten introducir las áreas de la estadística espacial dentro del contexto de los procesos estocásticos.

2.1.1. Procesos aleatorios

Para modelar matemáticamente un fenómeno aleatorio que describe alguna situación real, es necesario establecer definiciones y términos estadísticos,

como eventos aleatorios, espacios medibles, medidas de probabilidad, variables aleatorias, y proceso estocástico. Las definiciones que se presentan a continuación son tomadas del texto de Probability del Dr. Shiryaev A. N. [18].

Un evento aleatorio¹ no es más que un subconjunto del conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, este conjunto es llamado espacio muestral o espacio de eventos elementales y es representado por Ω ; y el conjunto formados por todos posibles subconjuntos de Ω , es representado por $\mathfrak{S}$.

Definición 2.1 *Un sistema $\mathfrak{S}$ de conjuntos de Ω , es llamado σ -álgebra, si satisface las siguientes condiciones:*

- a.- $\Omega \in \mathfrak{S}$
- b.- Si $A \in \mathfrak{S}$, $\Rightarrow A^c \in \mathfrak{S}$
- c.- Si $A_n \in \mathfrak{S}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, $\Rightarrow \cup A_n \in \mathfrak{S}$.

Definición 2.2 *Sea $\Omega \neq \emptyset$ un conjunto no vacío, y $\mathfrak{S}$ una σ -álgebra de subconjuntos de Ω . El par ordenado $(\Omega, \mathfrak{S})$ se llama espacio medible.*

Definición 2.3 *Sea $\Omega \neq \emptyset$ un conjunto no vacío, y $\mathfrak{S}$ una σ -álgebra de subconjuntos de Ω . La aplicación (función conjunto) $\mu : \mathfrak{S} \rightarrow [0, \infty)$, se llama medible, si para toda colección $A_1, A_2, \dots$, de subconjuntos de A , disjuntos dos a dos ($A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$) se cumple $\mu(\cup_n A_n) = \sum_n \mu(A_n)$.*

Una medida con $\mu(\Omega) < \infty$, es llamada medida finita, y cuando $\mu(\Omega) = 1$ es llamada medida de probabilidad, y es denotada por $P(\cdot)$

Definición 2.4 *La tripleta ordenada $(\Omega, \mathfrak{S}, P)$, donde $\Omega \neq \emptyset$, $\mathfrak{S}$ una σ -álgebra sobre Ω y P es una medida de probabilidad sobre $(\Omega, \mathfrak{S})$, es llamado espacio de probabilidad o modelo probabilístico.*

Definición 2.5 *Sea $(\Omega, \mathfrak{S}, P)$, un espacio de probabilidad. La aplicación $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ se llama variable aleatoria.*

¹Shiryaev A. N. , 2000, Probability

Definición 2.6 *Procesos estocásticos*

Una familia de variables aleatorias $\{Z(s) : s \in A \subseteq \Omega = \mathbb{R}^p\}$ definida sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ es llamado proceso estocástico².

El conjunto A de índices del proceso se denomina espacio de parámetros (discreto ó continuo). Los valores que toma $Z(s) = z(s)$ se llaman estados y el conjunto de todos los posibles valores $z(s)$ se llama espacio de estados (discreto o continuo).

Los procesos estocásticos también se conocen como procesos aleatorio o procesos puntual. Es importante señalar que en textos de teoría estadística y matemática se usa la notación $\{Z_s : s \in A \subseteq \mathbb{R}^p\}$ para un proceso estocástico (Shiryaev [18]), sin embargo, en este trabajo se sigue la nomenclatura que emplea el Dr. Cressie, en su libro *Statiscs for Spatial Data*.

A continuación se presentan algunos ejemplos de procesos estocásticos:

$C(t)$: La Temperatura ambiente en el instante t , con $t \in T \subseteq \mathbb{R}$, medida en grados centígrados en Cumaná, ciudad capital del estado Sucre, Venezuela.

$Z(t)$: Porcentaje de azufre contenido en aguas de la laguna Campoma, del Edo Sucre.

$N(t)$: Número de individuos que esperan el bus por periodo de tiempo $t \in T \subseteq \mathbb{R}$.

$Z(t)$: Número de partículas en una sustancia acuosa de volumen $t \in T \subseteq \mathbb{R}$.

Estos dos últimos ejemplos pertenecen al modelo de variable aleatoria conocida de Poisson. Esta variable cuenta el número de eventos que ocurren un intervalo de longitud, área, o volumen. Es la distribución que se supone rige el proceso puntual espacial sin estrucura en la data, proceso puntual homogéneo de poisson.

El análisis de patrones de puntos aparece en diferentes áreas de investigación. En ecología, por ejemplo, el interés puede ser enfocado en determinar

²Cressie, N. , 1993

la distribución de la especie para el cual la localización se ha obtenido; o evaluar si esas especies tienen igual distribución o interactúan entre ellas. En epidemiología, un problema común es determinar si los casos de cierta enfermedad presentan clúster. En ciencias sociales, por ejemplo, el estudio del comportamiento del fenómeno de la delincuencia en una ciudad o zona, respecto a zonas rojas o clúster, etc.

A continuación se describe de manera general el problema del modelo estadístico espacial.

2.2. Descripción general del modelo espacial

Sea $s \in \mathbb{R}^d$, una localización genérica del dato en el espacio Euclideo de dimensión d , y suponga que la potencia del dato $Z(s)$ en la localización s es una cantidad aleatoria. Considere ahora s variando en un conjunto índice $D \subset \mathbb{R}^d$, de esta forma el conjunto $\{Z(s) : s \in D\}$ es comparable con un campo aleatorio multivariante o un proceso estocástico. Una realización del experimento es denota por $\{z(s) : s \in D\}$, o simplemente $z(s)$.

Generalmente D se asume como un conjunto fijo no aleatorio de $\mathbb{R}^d$; sin embargo el Dr. Noel Cressie [4] considera el caso más general, donde D es aleatorio; y basándose en esta estructura, plantea el problema para la data espacial en tres métodos de acuerdo con naturaleza de la región donde ocurre el fenómeno: Data geoestadística, Datos reticulares o enmallados (en inglés, lattice data), y la data como un Proceso Puntual.

A continuación se especifica la metodología para los datos espaciales y se dan algunos ejemplos.

Data geoestadística: $D \subset \mathbb{R}^d$, un conjunto fijo que contiene un rectángulo d -dimensional de volumen positivo; y $Z(s)$ un vector aleatorio en la localización $s \in D$.

Como ejemplos de datos que pueden ser tratados con esta metodología son: Niveles de algún contaminante en diferentes sitios en un sector; contenidos auríferos de una mina; valores de precipitación en una zona específica durante un mes. En estos ejemplos es claro que hay continuidad espacial, puesto que variables pueden ser medias en cualquier sitio donde ocurre el

fenómeno.

Es importante resaltar que en geoestadística el propósito esencial es la interpolación, si no hay continuidad espacial pueden generar predicciones carentes de sentido; por ejemplo, si la variable a medir es producción de café en las fincas del estado Trujillo, en este caso para hacer interpolación espacial y realizar un mapa de distribución de la producción cafetera puede carecer de sentido, debido a que podrían hacerse pronósticos en áreas urbanas o no cultivadas con café; además esta medición georreferenciada, corresponden a una agregación espacial (finca) más que a un punto del espacio. Otro hecho importante en este caso de la Data geoestadística, es que el conjunto $D \subset \mathbb{R}^d$ debe ser fijo; bajo este argumento el investigador puede hacer la selección de puntos del espacio a conveniencia o puede seleccionar los sitios bajo algún esquema de muestreo probabilístico.

Datos enmallados: Aquí D es una colección numerable de regiones espaciales (regular o irregular) representados por puntos s de $\mathbb{R}^d$, y $Z(s)$ un vector aleatorio en la localización $s \in D$. Estos datos enmallados también se conocen como datos de área regionales, observadas sobre una colección contable de regiones espaciales, regular o irregularmente distribuidas.

Como ejemplos de estos datos: Tasa de crecimiento económico medida por en cada municipio en Venezuela; tasa de accidentes en sectores de una ciudad; los colores de los pixeles en interpretación de imágenes de satélite, producción de café en las fincas cafeteras del estado Trujillo. En estos ejemplos se observa que el conjunto D de las ubicaciones s es discreto, y pueden ser seleccionadas por el investigador (D conjunto fijo); estas ubicaciones corresponden a agregaciones espaciales que pueden ser regular o irregularmente, más que a un conjunto de puntos del espacio. Así mismo es obvio que la interpolación espacial puede ser carente de sentido con este tipo de datos.

Proceso Puntual: D es un proceso de puntual en $\mathbb{R}^d$; es decir, el conjunto de localizaciones en las que $Z(s)$ es observado, es aleatorio. En este caso el conjunto D de las ubicaciones s puede discreto o continuo, con la particularidad de que es aleatorio; es decir, la decisión respecto de las ubicaciones donde se hace la medición no depende del investigador (D aleatorio).

Localización de nidos de pájaros en una región dada; puntos de imperfectos dentro de una placa metálica; ubicación de los sitios de terremoto en Venezuela; ubicación de delitos en una zona o región; son los ejemplos de procesos puntuales. Debe notarse que en estos ejemplos hay aleatoriedad en

la ubicación de los sitios, puesto que la selección de los nidos de los pájaros, de las imperfecciones dentro de la placa metálica, de los sitios de terremoto o de delitos, no depende del criterio del investigador. Una vez se ha sucedido el evento, la ubicación del mismo esta definida, es posible hacer mediciones de las variables aleatorias; por ejemplo si en primera instancia se establece la ubicación de los nidos de pájaros en la región, es posible que sea de interés medir el número de huevos en cada uno, en este caso se dice que es un proceso puntual marcado o patrón espacial marcado.

El propósito en general del análisis en estos casos es el de determinar si la distribución de los individuos dentro de la región es aleatoria, agregada (clúster) o uniforme.

Es importante se resaltar que el proceso espacio-tiempo, el Dr. Cresie lo trata como un caso separado de esta metodología, y lo plantea como un caso Híbrido. El modelo lo plantea como un proceso híbrido entre espacio y tiempo, o proceso espacio-temporal, y es tratado como un proceso dinámico que ocurre en el tiempo como en el espacio; así, la localización en tiempo $(s; t)$, y su respectiva intensidad o marca $Z(s; t)$ se denota por $\{Z(s; t) : s \in D(t); t \in T\}$, donde $Z(s; t)$ y $D(t)$ y T son posiblemente aleatorio.

En general el análisis geoestadístico se encuentra en el entorno de las ciencias relacionadas con el medio ambiente (geología, física, hidrología, etc.), y se centra en una muestra de datos puntuales procedentes de distribuciones geográficas continuas. Mientras que el análisis de datos reticulares, generalmente están asociados con regiones, motivo por el cual se denominan datos regionales o datos de áreas. La técnica para analizar esta perspectiva es llamada Econometría Espacial. Y generalmente analiza localizaciones geográficas discretas de puntos o polígonos (provincias, municipios, etc.) de fenómenos socioeconómicos (distribución de la renta, clientes, votantes, crecimiento económico, índice de delitos por sectores, etc.). La diferencia fundamental del análisis de patrones puntuales con respecto a las técnicas geoestadísticas y el análisis de datos de áreas, radica en el hecho de que el conjunto $D \subset \mathbb{R}^d$ es aleatorio, es decir, la decisión de la ubicación donde ocurre el evento no depende del investigador. Además, D puede ser discreto o continuo, pero la ubicación de los sitios donde ocurre es dado por la naturaleza el fenómeno.

En este trabajo el fenómeno espacial que analizamos es ocurrencia de sis-

mos en la zona Oriental de Venezuela, el mismo se encuentra enmarcado en el caso de proceso puntual espacial. La variable aleatoria $Z(s)$ en la posición $s \in D$ mide la magnitud del sismo, la intensidad y por supuesto $D \subset \mathbb{R}^2$ o $D \subset \mathbb{R}^3$ la región limitada o área de estudio.

Para desarrollar el análisis se aplican algunas de las técnicas que ofrece el software R, mediante paquetes específicos referentes al manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), y las API's. En la sección 3.3.1 se definen los términos referentes a los software, sus paquetes, herramientas y técnicas de los SGI necesarios para desarrollar el análisis espacial.

2.2.1. Procesos puntuales espaciales

El proceso puntual espacial que en palabras sencillas viene dado por un conjunto de localizaciones distribuidas irregularmente en cierta región del espacio $D \subseteq \mathbb{R}^d$, donde la dimensión d es 2 o 3, y es generada por un mecanismo aleatorio.

Denotando la localización de los sucesos como

$$\{s_1, s_2, \dots, s_n\} = D,$$

y su intensidad o marca (es un vector aleatorio) por

$$\{Z(s)\} = \{z(s_1), z(s_2), \dots, z(s_n)\}$$

el proceso puntual se puede escribir como

$$\mathcal{N} = \{s, Z(s)\} = \{s_i, z(s_i); i = 1, 2, \dots, n\}$$

De manera más formal, los patrones puntuales son mapeos de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ sobre un dominio $D \subseteq \mathbb{R}^p$, en los que las realizaciones son conjuntos de puntos (Cressie [4]).

El análisis de patrones de puntos se fundamenta básicamente en la comparación entre las propiedades de una distribución teórica aleatoria que se caracteriza por la ausencia de estructura en la data y la distribución observada (Olaya [14]). En este sentido, el propósito del análisis es el de determinar

si la distribución de los individuos dentro de la región es agregada, aleatoria o regular, como se visualiza en la figura 2.1.

Agregado. La densidad de los puntos es muy elevada en ciertas zonas.

Aleatorio. Sin ninguna estructura, las posiciones de los puntos son independientes entre sí.

Regular. La densidad es constante y los puntos se disponen alejados entre sí.

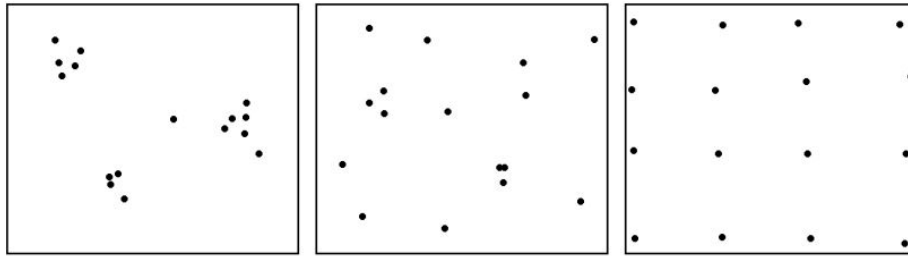


Figura 2.1: Agregado (izquierda), Aleatorio (centro) y Regular (derecha)

Un espacio que se caracteriza por la ausencia de estructura en la data, se dice que tiene aleatoriedad espacial completa (CSR, Complete Spatial Randomness, en inglés), su distribución teórica es conocida como la distribución de un proceso homogéneo Poisson, el Dr. Cressie señala que se puede considerar como el ruido blanco del proceso puntual espacial.

En la próxima sección se define Aleatoriedad espacial completa o Proceso Homogéneo de Poisson.

2.2.2. Aleatoriedad espacial completa

De acuerdo con el marco teórico presentado por el Dr. Cressie, N. en su texto *Statistics for Spatial Data*, en el cual un patrón de puntos espacial con distribución Aleatorizada Espacial Completa (AEC) es tratado como un Proceso Homogéneo de Poisson (PHP), es decir, la aleatorización espacial completa es sinónimo de un Proceso Homogéneo de Poisson.

Definición 2.7 *Proceso Homogéneo de Poisson*

Un Proceso Homogéneo de Poisson, se caracteriza por las siguientes propiedades:

- I.- *El número de eventos en una región acotada $A \subset \mathbb{R}^2$, con área $|A|$, sigue una distribución de Poisson con media $\lambda|A|$, donde λ es la intensidad del proceso (número de eventos por unidad de área).*
- II.- *Dado n eventos $\{s_i\}_{i=1}^n$ en la región A , estos son independientes con distribución uniforme sobre A .*

Los procesos Poisson homogéneos representan el mecanismo estocástico más sencillo que puede generar un diseño puntual espacial; a partir de estos se construye la teoría de los procesos puntuales espaciales, y se aplican como modelo ideal de los procesos completamente aleatorios (Ramírez [21]).

Para describir el proceso consideremos una región acotada de $\mathbb{R}^2$. Digamos $A \subset \mathbb{R}^2$, con área $|A|$, y sea

$$N(A) = \text{número de eventos en } A.$$

De la condición *ii*, los n eventos se distribuyen uniforme e independiente a lo largo del dominio A . La densidad condicional de la n -upla $(s_1, s_2, \dots, s_n) \in A^n$, dado $N(A) = n$ es

$$f(s_1, s_2, \dots, s_n) = \frac{1}{|A|^n},$$

y de las condiciones *i* y *ii*, la densidad conjunta para n y $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ es dada por

$$f((s_1, s_2, \dots, s_n), n) = \frac{\lambda^n e^{-\lambda|A|}}{n!}$$

En este caso la intensidad del proceso $\lambda(s) = \lambda$, es homogénea en A ; es decir, la intensidad se asume constante a lo largo de la región en estudio (propiedad conocida como estacionaria). Intuitivamente, esto significa que los eventos tienen igual probabilidad de ocurrir en cualquier parte dentro de la región, y además no interactúan unos con otros, es decir, no hay repulsión (regularidad de eventos), ni atracción (clúster de eventos) entre ellos (Cressie [4]). Sin embargo, existen procesos puntuales en que la distribución de la

intensidad varía a lo largo de la zona de estudio; un modelo que se ajusta a esta característica es el proceso no homogéneo de Poisson, que describe en la sección 2.4.2.

El proceso puntual de Poisson homogéneo genera un punto de partida natural para la investigación estadística del patrón puntual observado. Bajo esta suposición se han planteado varios métodos para el probar la hipótesis nula (Cressie [4]) de aleatoriedad espacial completa. En la sección 2.3 se describen algunas funciones empleadas para analizar esta situación.

Un factor muy importante en el estudio del patrón de puntos espaciales, es la intensidad del proceso $\lambda(\cdot)$, definida como la densidad igual al número de puntos por unidad de área; en la próxima sección se exponen algunos métodos para estimar este parámetro.

2.2.3. Estimación de la intensidad

En el desarrollo del análisis espacial de los procesos puntuales es importante conocer la densidad del mismo en el área determinada, que representa la intensidad del proceso que lo ha generado. La intensidad es el número promedio de eventos ocurridos por unidad de área y se denota por:

$$\lambda(s) = \text{Número de eventos que ocurren por unidad de área}$$

El problema de estimar la intensidad, en el caso de un proceso homogéneo de Poisson consiste en estimar una función constante λ , tal que el número esperado de eventos en la región $A(\int A dx)$ es igual al número de casos observados (Bivand [15]). Una vez observado el proceso, se conocen las localizaciones de un conjunto de n puntos; un estimador insesgado (ver sección 2.4.1) de la intensidad para este proceso está dado por

$$\hat{\lambda} = n/|A|,$$

donde $|A|$ es el área de la región. Sin embargo, en el caso de un proceso no Homogéneo de Poisson la estimación debe ser tratada en forma diferente debido a la variación del parámetro. En la práctica, se emplean los métodos de la estimación no paramétrica, como la técnica o método de los cuadrantes,

y la técnica del kernel o suavizado del kernel. Siendo la técnica del Kernel la más recomendada debido a la flexibilidad en los supuestos para la formación de función de densidad, pues estos no son tan rígidas como sucede en el planteamiento paramétrico de la estadística clásica.

Los estimadores de tipo núcleo o kernel fueron diseñados para estimar la función de densidad de un conjunto de datos. La idea original es bastante antigua y se remonta a los trabajos de Rosenblatt ([6]) y en la década del 50 y los primeros del 60. Los estimadores kernel son, sin duda, los más utilizados y mejor estudiados en la teoría no paramétrica. En el texto *A course in Density Estimation* de Luc Devroye ([6]), se definen mediante la expresión $\hat{f}_n(s) = \frac{1}{nh_n} \sum_{i=1}^n k(\frac{s-s_i}{h_n})$, donde h_n es una sucesión de parámetros de suavizado, llamados ventanas o ancho de banda (windows, bandwidths), que deben tender a cero “lentamente” ($h_n \rightarrow 0, nh_n \rightarrow \infty$) para asegurar que $\hat{f}_n$ tiende a la verdadera densidad f de la variable, y $k(\cdot)$ es una función de densidad prefijada llamada núcleo o kerne, que debe satisfacer ciertas condiciones de regularidad, como $\int k(s) = 1$, $\int sk(s) = 0$, generalmente es una función de densidad simétrica alrededor de cero. En la practica, es muy común usar la distribución normal estándar como la función kernel o núcleo (función de densidad); es importante resaltar que las propiedades más importantes de estos estimadores no se ven afectadas por la función núcleo que se elija (Bivand [15]).

A continuación se expone la técnica del kernel para estimar la intensidad del proceso en caso de ser no homogéneo.

Estimación Kernel

Para n puntos dados $\{s_i\}_{i=1}^n$ en una región A , la forma de un estimador suavizado kernel o núcleo para la intensidad, el Dr. Cressie la describe mediante la siguiente expresión (Diggle [7]; Berman and Diggle, 1989)

$$\hat{\lambda}(s) = \frac{1}{h^2} \sum_{i=1}^n k(\frac{s-s_i}{h})/\rho(s)$$

donde $k(\cdot)$ es una función kernel simétrica bivalente, h el ancho de banda que mide el nivel de suavización, y $\rho(s) = \int_A k(\frac{s-u}{h})du$ como una corrección de borde para compensar las observaciones perdidas que ocurre cuando s está en el borde del área A .

Ancho de banda

La elección correcta del parámetro de suavizado $h = h_n$ es, sin duda, el problema más difícil en cuanto se plantea el método de estimación no paramétrica. En la actualidad existen varios procedimientos que permiten asignar h de manera “óptima” según ciertos criterios de optimalizar que no se discutirán en este trabajo (por ejemplo el método plug-in y el método de validación cruzada (Bivand [15])).

Si el parámetro de suavizado se elige demasiado pequeño, el estimador aparece “infrasuavizado” (Bivand [15]) e incorpora demasiado “ruido”, reflejando la presencia de muchas modas (máximos relativos) “espureas” que, de hecho no aparecen en la densidad que se quiere estimar. Por el contrario, si h se elige demasiado grande, se da el fenómeno contrario, de “sobresuavización” y el estimador es casi insensible a los datos. Esta situación se muestra en la figura 2.2, aplicado a seis puntos con un kernel Gaussianas y ancho de banda diferentes. La intensidad con la que cada punto influye en sus inmediaciones es igual para todos los puntos en este caso, y su alcance depende de la amplitud de la curva gaussiana utilizada, es decir, el ancho de banda. Observe que en la función kernel resultante presenta un suavizado mayor (pierde detalles o información) con un ancho de banda mayor.

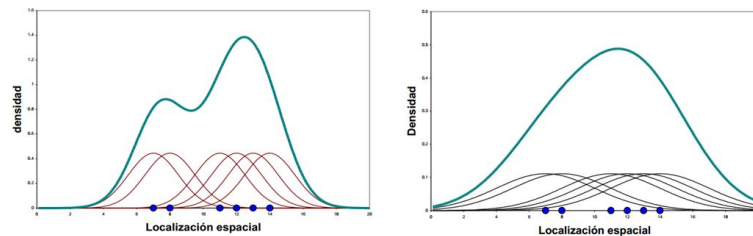


Figura 2.2: Efecto de la selección del tamaño del parámetro de suavizado, sobre la estimación de la Intensidad.

En esta investigación el método para seleccionar ancho de banda implica un procedimiento de ensayo y error, hasta aproximarse al grado de resolución deseado. Sin embargo, el software R, ofrece técnicas para calcular este parámetro. El paquete (o librería) Spatstat tiene el comando o código `adaptive.density()` (Baddeley[1]), para obtener la estimación de la intensi-

dad con un ancho de banda “adaptativo”. En el mismo se establece el número de puntos vecinos a tener en cuenta para el cálculo. Así, en regiones de alta densidad el cálculo se realiza a partir de puntos cercanos, mientras que en zonas de pocos puntos, se obtiene a partir de observaciones más distantes.

2.3. Métodos para verificar aleatoriedad espacial completa

En el proceso puntual homogéneo de Poisson en general, se asume que la intensidad es constante a lo largo de la zona de estudio (propiedad conocida como estacionaria). Sin embargo, existen distribuciones como la distribución no homogénea de Poisson que presenta variabilidad de la intensidad a lo largo de la zona de estudio. La metodología que se emplea en este trabajo para analizar la aleatoriedad espacial completa del patrón de puntos del fenómeno espacial, consiste en comparan de las propiedades de primer orden y las denominadas propiedades de segundo orden, con las de la distribución teórica.

Las propiedades de primer orden, se basan en la intensidad del proceso $\lambda(h)$, que es definida como la densidad; es decir, el número de puntos por unidad de área (Olaya [14]). Mientras que las propiedades de segundo orden, toman en cuenta la distancia entre puntos, y estudia las posibles relaciones entre cada punto con los de su entorno.

Es importante señalar, que tanto la intensidad como la densidad espacial son parte de las propiedades de primer orden, pues ni la intensidad ni la densidad dan información sobre interacción entre dos puntos cualquiera; ellas miden la distribución de eventos en la región de estudio. La interacción es medido por las propiedades de segundo orden, el cual reflejan cualquier tendencia de los eventos como clúster, independencia o regularidad espacial (Bivand [15]).

A continuación se presentan una descripción de los estadísticos para probar la aleatoriedad espacial completa del proceso, basadas una técnica de cuadrantes y de la distancias.

2.3.1. Método basados en cuadrantes

El método basados en cuadrantes para describir la aleatoriedad espacial de un patrón de puntos, consiste en particionar el dominio A en subregiones, digamos $B_1, B_2, \dots, B_k$ tal que $\cup_{i=1}^k B_i = A$, y no se traslapen ($B_i \cap B_j = \emptyset$). Estas pueden tener forma irregular, pero la más común es la rectangular o unidades cuadradas, de aquí el nombre de cuadrantes. El Dr. Cressie hace una presentación del método usando círculos distribuidos en forma aleatoria sobre la región. Sin embargo, en esta investigación se emplea el método de los cuadrantes regulares sobre una rejilla o grilla. Una vez definido el número de rejillas, se cuenta el número de puntos que aparecen dentro de cada cuadrícula. Con los datos $n_{i,j}$ obtenidos del conteo de puntos o eventos dentro de cada cuadrícula, se procede al análisis estadístico. Este se lleva a cabo comparando los conteos en los cuadrantes y aplicando el estadístico Chi- χ^2 (test de bondad de ajuste), o mediante la relación entre la media y la varianza de la data, índice de varianza relativo I (índice de Fisher 1922, Cressie [4]). En el segundo caso, partimos de que la distribución aleatoria teórica esperada debe tener varianza igual a la media. Por tanto, el cociente entre la varianza y la media debe ser cercano a 1. Si el cociente está próximo a ese valor, se trató de una distribución aleatoria. Si el patrón de la distribución es uniforme, la varianza será cercana a 0, y por tanto el cociente con la media es cero. En las distribución agrupadas, la varianza será mayor, y el cociente por tanto superior a 1. También se usa el índice $ICS = (I - 1)$ (David y Moore 1954)³.

En la prueba de bondad de ajuste Chi- χ^2 , la hipótesis nula asume que los n puntos son distribuidos uniformemente independientes a lo largo de A ; en otras palabras, los conteos de sitios por cuadrante son variables Poisson independientes con media común. Este estadístico está dado por la expresión

$$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{i,j} - E_{i,j})^2}{E_{i,j}} \quad \text{Vs} \quad \chi^2_{(rc-1)}$$

donde $O_{i,j} = n_{i,j}$, $E_{i,j} = \frac{n_{\cdot,j} n_{i,\cdot}}{n} = \frac{n}{rc}$.

Si $N(A)$ = número de puntos en A , tiene distribución de *Poisson*($\lambda|A|$), entonces la $\hat{V}(N(A)) \approx \hat{E}(N(A))$, y con el estimador de λ , como $\hat{\lambda} = \frac{n}{|A|}$

³Cressie, N. , 1993, Stastiscs for spatial data

$$\Rightarrow X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{i,j} - E_{i,j})^2}{E_{i,j}} \approx \chi^2_{(rc-1)}$$

Índice de dispersión

$$I = \frac{\hat{V}(N(A))}{\hat{E}(N(A))} \approx 1$$

Índice de tamaño del clúster: $(I - 1)$

$$(I - 1) = \begin{cases} \approx 0 & \text{patrón es aleatorio,} \\ > 0 & \text{patrón es agregado,} \\ < 0 & \text{patrón es regular.} \end{cases}$$

Desventajas del método:

El análisis por cuadrantes no es en realidad una medida del patrón, sino de la dispersión. Además, presenta algunos inconvenientes, como el efecto de escala que tiene gran influencia en los resultados obtenidos; el uso de la unidad de análisis fija (el cuadrante), puede no ser capaz de localizar agrupamientos locales en ciertas áreas.

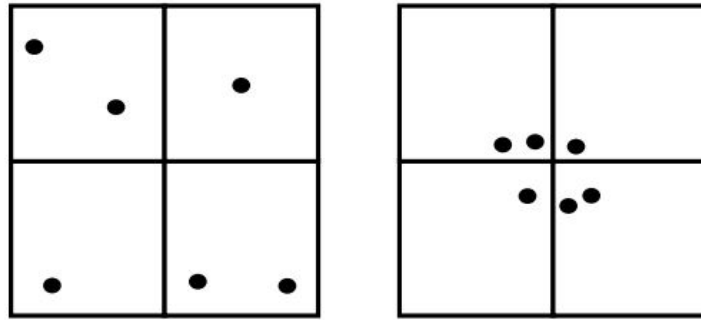


Figura 2.3: Dos disposiciones de puntos distintas que darían un mismo resultado al analizarse por el método de cuadrantes

Por otro lado, el método no es capaz de diferenciar entre distribuciones tales como las de la figura 2.3, claramente distintas pero que arrojan un resultado idéntico al aplicar esta metodología con los cuadrantes mostrados. No

obstante, la aplicación de este método en campos como en ecología y biología es muy habitual, y se han desarrollado numerosas extensiones del mismo tales como el índice de David–Moore, el índice de frecuencia de agregados, o el índice I_δ de Morisita(1959)⁴, entre otros muchos.

Bajo la hipótesis de AEC, las $n_{i,j}$ variables de Poisson son independiente e idénticamente con el mismo valor esperado. Y se puede usar el X^2 Pearson para la prueba del buen ajuste (Baddeley [1]).

2.3.2. Métodos basados en distancias

Para probar la hipótesis de aleatoriedad basados en conteos por áreas, la elección de la forma y el número de cuadrantes es un elemento que puede influenciar los resultados. Las pruebas estadísticas basadas en distancias entre eventos o entre puntos muestreados y eventos permite solventar algunos de los problemas asociados al análisis de cuadrantes. Además, estos métodos dan mayor información y permiten medir la incertidumbre relacionada con patrón (Cressie [4]) . En esta sección se describen algunas funciones y métodos que tienen en cuenta la distancia entre eventos o puntos muestreados.

Función G :

Distancia del vecino más cercano (Cressie [4]). La función $G(d)$ mide la probabilidad de que las distancias de un evento arbitrario (seleccionado al azar) a sus vecinos más cercanos sea menor o igual d . De esta forma la distancia en términos de variable aleatoria D , es definida como la distancia del evento arbitrario i al sitio del evento más (Bivand [15]), es decir,

D = distancia del evento arbitrario i al sitio del evento más cercano

Si la distancia se define como $d_i = \min_j \{d_{ij}, \forall j \neq i\}, i = 1, \dots, n$, donde d_i es la mínima distancia entre del evento i y sus vecinos. La Función de distribución empírica $G(d)$ de D , es definida por

$$\hat{G}(d) = \frac{\#\{d_i : d_i \leq d, \forall i\}}{n}$$

⁴Cressie, N. , 1993, Stastiscs for Spatial Data

donde el numerador es el número de elementos del conjunto de distancias que son menores o iguales a d , y n es el número total de punto (Cressie [4]).

Bajo aleatoriedad espacial completa en IR^2 , el valor de la función $G(\cdot)$ está dado por

$$G(d) = P(D \leq d) = 1 - e^{-\lambda\pi d^2}$$

donde λ representa de número el promedio de eventos por unidad de área o la intensidad (Cressie [4]).

Para comparar el patrón observado con un patrón bajo AEC, se grafica la función $\hat{G}$ estimada contra la función teórica; además se puede simular el proceso con la intensidad del patrón observado sobre área de estudio (Diggle [7]), y verificar si la función empírica está dentro del intervalo (Bivand [15]).

La función $G(d)$ describe el proceso como:

- Si $\hat{G}(d)$ crece rápidamente en distancias cortas, los eventos son agregados.
- Si $\hat{G}(d)$ crece lentamente hasta cierta distancia (espacio eventos) y después crece rápidamente, los eventos son regularmente espaciados.

Bandas de confianza

Adicionalmente se hace un cálculo de las bandas de confianza para la función en donde se calcula:

Los gráficos pendientes.

- a.- $\hat{G}(d)$ = Función $G(d)$ calculada con los datos observados
- b.- $\hat{G}_1(d), \hat{G}_2(d), \dots, \hat{G}_m(d)$ = Función $G(h)$ calculada con m realizaciones de un proceso completamente aleatorio.
- c.- $G_L(h) = \min_j \hat{G}_i(h)$ y $G_U(h) = \max_j \hat{G}_i(h)$

Función F:

Distancia de un punto arbitrario, al evento más cercano (Cressie [4]). Esta función tiene en cuenta la mínima distancia punto-evento, donde un punto es escogido aleatoriamente dentro de la región en estudio. La función mide la distribución de todas las distancias del punto arbitrario en el área y su evento más cercano. Esto es, la distancia mínima punto-evento, donde un punto es escogido al azar dentro de la región de estudio. Así, la variable aleatoria D , es define como la distancia del punto al evento más cercano,

$D =$ mínima distancia de un punto a un evento.

La distribución empírica $\hat{F}(d)$ de D , dada por

$$\hat{F}(d) = \frac{\#\{d_j : d_j \leq d, \forall j\}}{m}$$

Bajo AEC su distribución teórica (Cressie [4]) está dada por:

$$F(d) = 1 - e^{-\lambda\pi d^2}$$

Para calcular este estadístico se siguen los siguientes pasos:

- a.- Se seleccionan al azar m puntos $p_1, p_2, \dots, p_m$, dentro del área.
- b.- Se calcula $d_j = d(p_j, s_i)$, la distancia de cada punto seleccionado al sitio s_i del evento más cercano.

El proceso es descrito por la función $\hat{F}(d)$ como sigue:

1. Si $\hat{F}(d)$ crece lentamente al comienzo y rápidamente para distancia largas, el patrón es agregado.
2. Si $\hat{F}(d)$ crece rápido al comienzo, el patrón es regular.

Bajo aleatorización espacial completa la función de distribución de $G(Y)$ y $F(Y)$ son iguales (Cressie [4]).

Función K:

El estadístico k de Ripley (1976) es un indicador de la no aleatoriedad medida en diferentes escalas de valores o diferentes regiones; el estadístico mide el tipo de interacciones entre los eventos del proceso, particularmente clúster o regularidad entre eventos. También es llamado medida de reducción de segundo momento, insinuando que ha sido diseñado para medir la tendencia segundo-orden, es decir, de clúster local. Sin embargo, este estadístico también está sujeto a los efectos de primer orden; en sentido, de que no indica donde ocurre el clúster, así que no es estrictamente una medida de segundo orden (Cressie [4]).

La función K de Ripley mide el número de eventos que se encuentran dentro de una distancia dada a cualquier evento particular. En términos de variable aleatoria, para una distancia h se escribe como:

$$K(h) = \lambda^{-1} E[N(h)]$$

donde $N(h)$ representa el número de eventos dentro de la distancia h alrededor de un evento cualquiera (aleatorio), $E[N(h)]$ valor esperado de $N(h)$, y λ la intensidad (Cressie [4]).

Para calcular esta función, Ripley (1976) propuso un estimador insesgado igual a

$$\hat{K}(h) = \frac{1}{\lambda^2 |A|} \sum_i^N \sum_{j, j \neq i}^N I_h(d_{i,j})$$

siendo $I_h(\cdot)$ la función indicadora definida como

$$I_h(d_{i,j}) = \begin{cases} 1 & \text{si } d_{i,j} \leq h \\ 0 & \text{si } d_{i,j} > h \end{cases}$$

En este estimador no se consideran los efectos de borde, y aquellos puntos situados cerca de la frontera de la zona de estudio tendrán estimaciones inferiores a las reales. Un estimador que corrige los efectos de borde es el siguiente:

$$\hat{K}(h) = \frac{1}{\lambda^2 |A|} \sum_i^N \sum_{j, j \neq i}^N \frac{I_h(d_{i,j})}{w_{i,j}}$$

donde $w_{i,j}$ pondera los distintos puntos en función de su distancia al borde de la zona de estudio. Para calcularlo se traza una circunferencia por el punto i con radio d_{ij} (es decir, una circunferencia con centro en el punto i y que pasa por el punto j), siendo $w_{i,j}$ la fracción de dicha circunferencia que queda dentro de la zona de estudio, ver figura 2.4.

Puesto que la densidad se estima como $\lambda = \frac{N}{|A|}$, la expresión del estimador de la función K queda finalmente expresado como:

$$\hat{K}(h) = \frac{|A|}{N^2} \sum_i^N \sum_{j,j \neq i}^N \frac{I_h(d_{i,j})}{w_{i,j}}$$

Para interpretar el significado de la función K , se tiene que, en condiciones de aleatoriedad espacial completa en IR^2 , el número de eventos a una distancia menor que h es πh^2 (es decir, $K(h) = \pi h^2$). Comparando los valores esperados con los estimados, se tiene que si $\hat{K}(h) < K(h)$ existe agrupamiento; mientras que si $\hat{K}(h) > K(h)$ existe regularidad en la distribución.

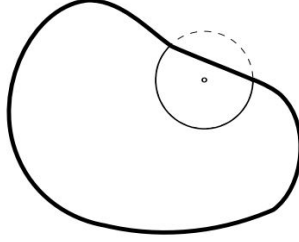


Figura 2.4: Corrección del estimador $\hat{K}(h)$ en función de los efectos de borde. El parámetro de corrección es el cociente entre la longitud interior (en trazo continuo) y el total de la circunferencia

Función L :

Para facilidad de interpretación resulta habitual utilizar un estimador $\hat{L}(h)$, llamado función L , así,

$$\hat{L}(h) = \sqrt{\frac{\hat{K}(h)}{\pi}} - h$$

de tal modo que valores positivos de $\widehat{L}(h)$ indican agregación, mientras que los negativos indican regularidad.

2.4. Modelos de Procesos Puntuales

La pruebas de aleatoriedad espacial completa es sólo el primer paso en el análisis de espacial de patrones puntuales, si la hipótesis nula es rechazada el próximo paso es ajustar algún modelo alternativo a la data. Generalmente la desviación de la AEC lleva a un patrón caracterizado por clúster o regularidad. El Dr. Cressie expone algunos modelos que pueden ser ajustados a cada situación. Así, el clúster puede ser explicado a través del modelo no homogéneo de Poisson, por el Proceso de Cox o por el proceso de Poisson con clúster ; y el modelo simple inhibición puede ser usado para modelar el patrón de puntos regular. El proceso puntual marcado puede incorporar ambos elementos, a través de escala-pequeña para regular y escala-grande para clúster.

A continuación se describen algunos de estos modelos alternativos para procesos regulares y agregados.

2.4.1. Modelo de Poisson homogéneo

Los procesos homogéneos de Poisson son la base fundamental en que se construye la teoría de los procesos puntuales espaciales, se aplican como modelo ideal de los procesos completamente aleatorios, y por supuesto que muchos procesos puntuales se adaptan a este modelo. En este caso la intensidad es constante, esto es: $\lambda(s) = \lambda$, para todo $s \in A$.

Dado $N(A) = n$, la n -upla $(s_1, s_2, \dots, s_n) \in A^n$ está distribuida como una muestra aleatoria independiente sobre A con densidad de probabilidad proporcional a $\lambda(s)$ ⁵. Esto es,

$$\lambda(A) = \int_A \lambda(s) ds = \int_A \lambda ds = \lambda \int_A ds = \lambda|A|$$

$$P[N(A) = n] = \frac{(\lambda|A|)^n e^{-\lambda|A|}}{n!}$$

⁵Cressie, N. , 1993, Stastiscs for Spatial Data

$$f_A(s|n) = \frac{\lambda(s)}{\int_A \lambda(u)du} = \frac{\lambda}{\lambda|A|} = \frac{1}{|A|}, \quad s \in A$$

y de las condición *i* y *ii*, la densidad conjunta de $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ y n esta dada por

$$f(s_1, s_2, \dots, s_n|n) = \frac{\prod_{i=1}^n \lambda(s_i)}{(\int_A \lambda(u)du)^n} = \frac{1}{|A|^n}$$

y

$$f(s_1, s_2, \dots, s_n, n) = \frac{1}{|A|^n} \frac{(\lambda|A|)^n e^{-\lambda|A|}}{n!} = \frac{\lambda^n e^{-\lambda|A|}}{n!}$$

aplicando $\ln(\cdot)$

$$\ln(f(s_1, s_2, \dots, s_n, n)) = -\lambda|A| + n \ln(\lambda) - \ln(n!)$$

y derivando

$$\frac{d(\ln f_A)}{d\lambda} = -|A| + \frac{n}{\lambda} = 0$$

obtenemos el estimador insesgado de máximo verosímil para la intensidad dado por:

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{|A|}$$

Sin embargo, existen procesos puntuales espaciales que no se ajustan a este modelo; quizás el modelo alternativo al modelo HPP más simple, es el proceso de Poisson no homogéneo (proceso no estacionario), que se obtiene sustituyendo la intensidad constante en la región A , por $\lambda(s)$, que puede ser el resultado de variaciones estocásticas en la región A . En este sentido, si se quieren modelar fenómenos donde la distribución espacial de los eventos puede ser el resultado de variaciones estocásticas, es razonable pensar en la función de intensidad de un proceso de Poisson $\lambda(s)$, como una realización de un proceso estocástico.

2.4.2. Modelo de Poisson no homogéneo

El modelo o proceso no homogéneo de Poisson (PNP) considerado como la alternativa al modelo de Poisson homogéneo mas simple, pues la diferencia entre ámbos procesos es que el PHP asume la intensidad como una función

constante en toda la región A , mientras que el PNP la intensidad se considera una función variable a lo largo de la zona de estudio. Esta analogía se puede expresar indicando que el proceso no homogéneo de Poisson es una generalización del proceso homogéneo de Poisson, o al contrario.

Como ejemplo de un proceso con esta característica tenemos la distribución de la población en una ciudad, y la población de alguna especie árboles en un bosque, en ambos casos la distribución se ve afectada por factores propios de cada fenómeno.

El proceso no homogéneo de Poisson se define como:

Definición 2.8 *Proceso no Homogéneo de Poisson*

Un Proceso no Homogéneo de Poisson⁶, se caracteriza por las propiedades:

- a.- El número de eventos en una región $A \subset \mathbb{R}^2$, con área $|A|$, sigue una distribución de Poisson con media $\lambda(A)$, donde $\lambda(A)$ la intensidad del proceso depende de la localización espacial.*
- b.- Dado n eventos $\{s_i\}_{i=1}^n$ en la región A , éstos son independientes y distribuidos uniformemente sobre A .*

Siguiendo la analogía dada en el proceso de Poisson homogéneo. Sea $A \subset \mathbb{R}^2$, una región acotada de área $|A|$, y sea

$$N(A) = \text{número de eventos en } A.$$

En este caso la intensidad esta determinada por la función de localización espacial $\lambda(s)$; pues no es proporcional al área A como en el caso PHP.

De la definición 2.7 del proceso de Poisson y como consecuencia el proceso puntual $N(A)$ se satisface

$$P[N(A) = n] = \frac{\lambda(A)^n e^{-\lambda(A)}}{n!}$$

con media

$$\mu(A) = E(N(A)) = \lambda(A) = \int_A \lambda(u) du,$$

⁶Cressie, N. , 1993, Stastiscs for Spatial Data

número de eventos en promedio que se espera aparecen en A .

Dado $N(A) = n$, la n -upla $(s_1, s_2, \dots, s_n) \in A^n$ está distribuida como una muestra aleatoria independiente sobre A con densidad de probabilidad proporcional a $\lambda(s)$. Esto es,

$$f_A(s) = \frac{\lambda(s)}{\int_A \lambda(u) du}, \quad s \in A$$

De aquí, la densidad condicional de la n -upla $(s_1, s_2, \dots, s_n) \in A^n$, dado $N(A) = n$ es

$$f(s_1, s_2, \dots, s_n) = \frac{\prod_{i=1}^n \lambda(s_i)}{(\int_A \lambda(u) du)^n}$$

y de las condición i y ii la densidad conjunta $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ y n esta dada por

$$f((s_1, s_2, \dots, s_n), n) = \begin{cases} e^{-\lambda(A)}, & n = 0 \\ \frac{e^{-\lambda(A)} \prod_{i=1}^n \lambda(s_i)}{n!} & n \geq 1 \end{cases}$$

La intensidad $\lambda(s)$ no es homogénea, significa que la ocurrencia de eventos depende de la localización en la región; además pueden que los eventos interactúan unos con otros, es decir, pueden presentar repulsión (regularidad de eventos), o atracción (clúster de eventos) entre ellos, situación que dependen del fenómeno (Cressie [4]).

Una vez observado el proceso se tienen las localizaciones de los n eventos, en el caso del un PHP un estimador insesgado de la intensidad del proceso es $n/|A|$, donde $|A|$ es el área de la región, esto asegura que el número esperado de puntos es el número observado de puntos. Sin embargo, para un PNP la estimación de la intensidad debe ser desarrollada en forma diferente. En este caso puede ser calculada mediante la estimación no paramétrico empleando el método suavización del kernel o por el método paramétrico de una función específica cuyo parámetro es estimado por el método de máxima verosimilitud de los posesos puntuales (Bivand [15]).

En este trabajo se emplea la técnica del kernel para estimar intensidad del proceso no homogéneo (Ver sección 2.2.3).

2.4.3. Proceso de Cox

De manera informal un proceso de Cox es un proceso no homogéneo de Poisson, con media o intensidad aleatoria. El Dr. Cressie ilustra el proceso de Cox con el siguiente ejemplo.

Sea A una región acotada, y suponga que puede ser particionada en k subconjuntos disjuntos $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$, tal que los eventos en cada A_i son una realización de un proceso homogéneo de Poisson con intensidad λ_i , donde $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ son variable aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces el proceso espacial de puntos que resulta es un Proceso de Cox (Cox y Isham. 1980) (Cressie [4]). En este caso $\{\lambda_i\}_{i=1}^k$, es una realización de un proceso estocástico sobre A .

Este modelo de proceso ha sido empleado frecuentemente en el análisis de fenómenos ecológicos (Cox o Gibbs), tales como distribuciones de masas forestales (Olaya [14]).

El proceso de Cox se define como:

Definición 2.9 *Proceso de Cox*

El Proceso puntual $N(A)$ es un proceso de Cox⁷ si, $N(A)$ es un proceso no homogéneo de Poisson, donde la función intensidad es aleatoria.

La intensidad del proceso de Cox se expresa por

$$N(A) = \int_A \Lambda(s) ds$$

donde $\Lambda(s)$ es una variable aleatoria generalmente distribución Gamma (en este caso el número de eventos del proceso en A es aleatoria, y la intensidad se puede expresar como: $\lambda(s) = \Lambda(s)$).

Proceso de Poisson / Gamma

$$\lambda(s) \approx \mathbf{Gamma}(\alpha, \beta)$$

$$f(\Lambda(s)) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} \lambda(s)^{\alpha-1} e^{\left(\frac{-\lambda(s)}{\beta}\right)}$$

⁷Cressie, N. , 1993, Stastiscs for Spatial Data

$$E(\Lambda(s)) = \alpha\beta, \quad Var(\Lambda(s)) = \alpha\beta^2$$

2.4.4. Proceso de Poisson con Clúster

Los procesos de Poisson con clúster son modelos que incorporan explícitamente la formación de grupos y por tanto, proporcionan la base adecuada para modelar patrones puntuales con eventos agrupados (Cressie [4]).

Son procesos que cumplen las siguientes condiciones:

- I.- Hay un proceso con padres que siguen un proceso no homogéneo de Poisson con intensidad λ_p .
- II.- Cada padre produce un número aleatorio de descendientes de acuerdo a una distribución.
- III.- Las posiciones de los descendientes respecto a los padres es aleatorio y sigue una distribución bivariada.
- IV.- El proceso final, proceso Poisson-Cluster corresponde sólo a la posición de los descendientes.

2.4.5. Proceso de Inhibición Simple (MATERN I)

Los modelos alternativos al de Poisson presentados hasta ahora tienden a producir diseños agrupados. Para describir un patrón regular de puntos la forma más natural consiste en imponer una distancia mínima entre dos eventos. Estos modelos se denominan Procesos Puntual de Inhibición simple (Cressie [4]).

Un proceso con esta característica (en $\mathbb{R}^2$) se puede obtener mediante el siguiente método:

- I.- Se obtiene un Proceso de Homogéneo de Poisson N_0 (con intensidad constante ρ).
- II.- Se eliminan todos los pares de puntos que están separados por una distancia menor que d

Los eventos que permanecen forman un proceso de puntual espacial N_I más regular.

La probabilidad de que un evento arbitrario de N_0 permanezca en N_I está dada por $e^{-\rho \pi d^2}$.

Y la intensidad del proceso resultante N_I está dada por

$$\lambda = \rho e^{-\rho \pi d^2}.$$

Otros modelos que propone el Dr. Cressie no se discuten en esta investigación, como por ejemplo el modelo de Mercado de Markov entre otros, y que son planteados como tema de otra investigación.

Capítulo 3

Software para Análisis Estadístico Espacial

Introducción

La información geográfica tiene una inherente naturaleza visual, ya que el espacio geográfico en sí, es entendido de forma gráfica por el ser humano, y almacena tradicionalmente de modo visual a través de mapas. Entendiéndose, un mapa es en sí, como una representación visual de la información geográfica, según el Profesor José Vilchez [20].

El análisis de la información geográfica actualmente es tratada por métodos complejos conocidos como sistemas de información geográficos (SIG).

3.1. Sistemas de Información Geográfico

Los sistemas de información geográficos (SIG) o sistemas de información geoespacial han significado para diversas disciplinas, una herramienta que abre amplios horizontes en el manejo y análisis de la información geoespacial, brindando la posibilidad de resolver, en forma digital, diferentes problemas, cuyo elemento común es el hecho de considerar la geometría y posición de los objetos, así como las relaciones topológicas (Vilchez [20]).

Un SIG es un sistema de información que maneja datos georeferenciados, es decir, procesa datos de eventos o entidades geoespaciales con el fin

de generar nueva información mediante algoritmos y operaciones de análisis espacial, que ayude en la toma de decisiones. Por lo tanto, un SIG maneja las propiedades espaciales y no espaciales de las entidades o eventos geoespaciales: posición, geometría, topología, tiempo y atributos.

Korte G. [9] da una definición para un SIG que se adapta a la nueva era de la informática como es un sistema que integra tecnología informática, personas e información geográfica, y cuya principal función es capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados.

Software del SIG

En la actualidad existe un buen número de Software privado y libre para el tratamiento de data espacial, algunos estos proyectos del sector privado son el Mapinfo, el ArcMAP, ArcView, ArcGISServer, y ArcCatalog, todos componentes del conjunto de aplicaciones de ArcGIS, de la compañía de ESRI. ArcGISServer es la tecnología de la empresa ESRI para distribuir servicios Web basados en información geográfica. ArcIMS es el nombre de la tecnología de ESRI para los servicios de mapas.

Mapinfo es un SIG de escritorio completo, con especial atención a las funcionalidades de creación y edición de datos, y producción de cartografía.

El Software privado tipo servidor de base de datos como son SQL Server y DB2 Spatial Extender, y en el caso del software libre, se encuentra el PostGIS y MySQL, este último para base de datos de mayor éxito en aplicaciones Web, pero en la actualidad no cumple la norma de Programas Libres y de Código Abierto (norma SFSS, por su siglas en Inglés, Free Software and open source) y puede no considerarse como un verdadero gestor de base de datos espacial, sino como un simple contenedor e información.

Entre los proyectos de Software libre de escritorio, tenemos el GRASS, un proyecto SIG libre con un desarrollo de más de 20 años. Surgió como un proyecto del ejército norteamericano, más concretamente del Construcción Engineering Research Laboratory. El Quantum GIS (QGis), es una aplicación de escritorio que pretende ofrecer a usuarios con necesidades básicas un entorno sencillo y agradable. El gvSIG, es una herramienta de escritorio completa y multiplataforma con lectura de formatos vectoriales y ráster. Y SAGA es un SIG de escritorio multiplataforma desarrollado en Alemania y

con un fuerte enfoque hacia el análisis de datos geoespaciales.

Google Earth no es un SIG de escritorio propiamente dicho, ya que carece de gran parte de las funcionalidades que caracterizan a estos. Google Mapas es un servicio de cartografía Web (visualización de mapas) que dispone de una interfaz de programación mediante la cual puede emplearse para la creación de servicios relacionados.

Generalmente, almacenar y analizar la data espacial es tradicionalmente hecho en un Sistema de información Geográfico (GIS), sin embargo, el software R, un lenguaje de programación para el análisis estadístico y la realización de gráficos, se puede emplear para analizar data espacial a través de extensiones o paquetes especializados, y que en conjunto con algún GIS puede llenar la expectativa del usuario o investigador (Bivand [15]).

En este trabajo se emplea el software R para procesar la data espacial, mediante paquetes o librerías que permiten el análisis espacial, específicamente para análisis de patrones puntuales; usando del servidor Web (Mapa google Stamen) mediante una aplicación del paquete ggmap se logra visualizar la data en el espacio. En la próxima sección se describe con más detalle el software y los paquetes empleados en esta investigación.

3.2. Software R y el SIG

En esta sección se describe brevemente a modo de información general el software R. Este software es de libre uso, distribuido bajo Licencia Pública General de GNU (General Public Licenc, conjunto de programas desarrollados por la Free Software Foundation). Inicialmente escrito en 1993 por Robert Gentleman y Ross Ihaka del Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland-Nueva Zelanda, y desde 1997 se desarrolla con aportes de diversas partes del mundo, bajo la coordinación del equipo principal de desarrollo de R (R Core Team Development, R Project) (Crawley [3]).

R funciona con paquetes de programación, los cuales están disponibles en una Red Comprehensiva de Archivos R (Comprehensive R Archive Network, CRAN) en sitios Web llamados MIRROR, sitios que contienen réplicas exactas de R, desde los cuales los usuarios finales pueden descargarlos.

La página principal del proyecto R-project es <http://www.r-project.org>, en la misma se puede descargar gratuitamente el programa en su última versión, o cualquiera de las anteriores (para el caso de utilizar paquetes no implementados para las últimas versiones), así como manuales, librerías (o packages en inglés) y demás elementos que forman la gran familia que es R.

Como programa de análisis estadístico, el paquete de instalación de R (R-base) permite realizar tareas estadísticas sencillas y gráficos básicos; para realizar análisis más complejos es necesario instalar paquetes adicionales, con técnicas estadísticas avanzadas. Como en el caso de Análisis estadístico de data espacial, que tradicionalmente es una tarea propia de los Sistema de información Geográfico (GIS); sin embargo, R por la capacidad para analizar y visualizar la data es una buena elección para Analizar Data Espacial (Bivand [15]). Muchos proyectos de análisis espacial, se pueden desarrollar usando solo R; pues en la actualidad existen paquetes para tratar la data espacial; sin embargo, el uso de R en conjunto con algún software de GIS y tal vez una base de datos para GIS hacen posible el análisis espacial, bajo software libre. De este modo se cubre las necesidades de cualquier analista, tanto en el ámbito de la estadística profesional como en el de la investigación estadística. Ningún otro programa del software libre en la actualidad reúne las condiciones de madurez, cantidad de recursos y manejabilidad que posee R, además de ser el que en los últimos años ha tenido una mayor implantación en la comunidad científica (Crawley [3]).

R funciona como un lenguaje programación Orientado a Objetos; esto significa que las variables, datos, funciones, resultados, etc., se guardan en la memoria activa del computador en forma de objetos con un nombre específico. Para realizar una acción, hay que escribir una secuencia de instrucciones que luego serán ejecutadas. Sin embargo, la simplicidad y flexibilidad de R, se esconde bajo ese complejo término, pues, es un lenguaje interpretado y no compilado (como es el caso de C, C++, Fortran o Pascal), lo cual significa que los comandos escritos en el teclado son ejecutados directamente sin necesidad de construir ejecutables, además la sintaxis de R es muy simple e intuitiva. El usuario puede modificar o manipular estos objetos con operadores (aritméticos, lógicos, y comparativos) y funciones (que a su vez son objetos).

Además, existe una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), creada por John

Fox: el paquete R Commander, con el cual es posible programar usando ventanas. No obstante, para desarrollar este trabajo se usó el software libre conocido como Rstudio¹, un entorno de desarrollo integrado (IDE) para R, ejecutable sobre distintas plataformas (Windows, Mac, o Linux).

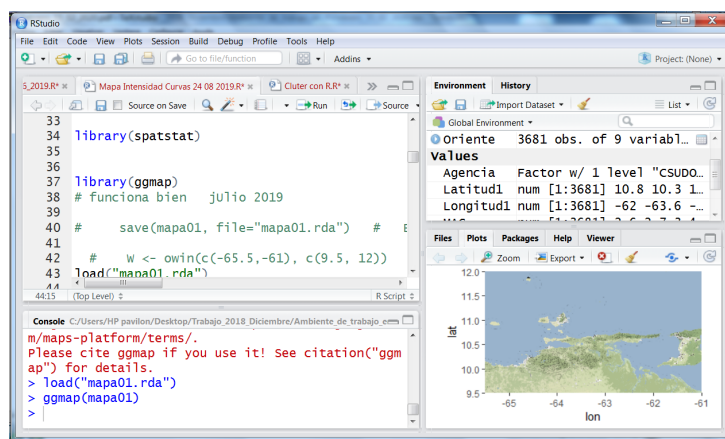


Figura 3.1: Rstudio

Rstudio permite contar con una interacción más fluida con el programa R. Básicamente se trata de una máscara para visualizar el software que tiene como principales ventajas el orden y la visualización de los procesos que son llevados a cabo con R, todo de manera simultánea. Rstudio presenta cuatro ventanas como se muestra en la figura 3.1, además de la barra de opciones en la parte superior.

Ventana 1: es el editor de sintaxis: se trata del lugar donde editamos la sintaxis para posteriormente ejecutarla (Run).

Ventana 2: es el “entorno de trabajo” del programa: en este lugar se muestra el conjunto de datos y los “objetos” (resultados, variables, gráficos, etc.) que se almacenan al ejecutar el análisis.

Ventana 3: tiene varias sub pestañas: (i) la pestaña files permite ver el historial de archivos trabajados con el programa; (ii) la pestaña Plots permite visualizar los gráficos que se generen; (iii) la pestaña packages permite ver los paquetes descargados y guardados en el disco duro así como gestionar su instalación o actualización; (iv) la ventana help permite acceder al CRAN siempre que se cuente con conexión a Internet.

¹ <https://bookdown.org/gboccardo/manual-ED-UCH/uso-basico-de-rstudio.html#que-es-rstudio-una-interfaz-para-usar-r>

Ventana 4: es la consola. Corresponde a lo que sería el software R en su versión básica. Allí el software ejecuta las operaciones realizadas desde el editor de sintaxis.

3.3. Paquetes de R para el Análisis Espacial

En esta investigación el interés no es rescribir el código de los paquetes, pues el objetivo es implementar las técnicas del análisis espacial mediante el uso de los paquetes de R, y visualizar la data espacial en mapas obtenido de un servidor de mapas, mediante la API's correspondiente; en este sentido sólo se describen brevemente los paquetes empleado; sin embargo los códigos y funciones de R necesario para llevar a cabo este trabajo se proporcionan con la finalidad de incentivar el uso de la técnicas en la investigación. A continuación exponemos brevemente el Paquete Spatstat, el más importante en esta investigación. Sin embargo, se emplean otros paquetes para visualizar la data y la intensidad del proceso en el mapa de la región en estudio, como el paquete Maptools, Ggmap y Ggplot2. El paquete ggmap de R facilita la recuperación de mosaicos de mapas ráster de servicios de mapeo en línea populares como Google Maps y Stamen Maps y trazarlos usando el marco de ggplot2:

Spatstat (Spatial point pattern analysis and modelling) es un paquete muy completo para el análisis de la data espacial, particularmente para analizar patrones puntuales espaciales, escrito por Adrian Baddeley[1] y Rolf Turnerl. El paquete soporta la creación, manipulación y gráficos de patrones puntuales, análisis de exploratorio de la data, simulación de modelos de procesos puntuales, ajuste de modelo paramétrico, test de hipótesis, gráfico de residuos, diagnóstico de modelos. Siendo Spatstat una de las mayores contribuciones disponibles en R. Además tiene su propio dominio Web, www.spatstat.org, donde ofrece información acerca del paquete.

Para el tratamiento de la data espacial, el paquete usa un objetos `ppp()`, que representa los patrones puntuales espaciales bidimensional. El objeto contiene las coordenadas del `ppp`, la intensidad, también incluye la región donde los puntos de la data ha sido observada (región acotada), llamada ventana de observación.

Más aún, aparte de los procesos y patrones puntuales bidimensionales, spatstat también soporta patrones en tres dimensiones, patrones puntuales multidimensional espacio-tiempo, patrones de líneas de segmentos, tessellations espaciales y conjuntos aleatorios en dos dimensiones.

En esta investigación se usan las funciones F , G , K , L ; funciones que se emplean para describir la aleatoriedad espacial completa, y son descritas en la sección 2.3.2. El paquete spatstat provee las herramientas necesarias que permiten calcular tales funciones, como objetos y algoritmo.

3.3.1. Código de R

En esta sección se escribe el código empleado para calcular las funciones F , G , K , y L . El código para usar visualizar la data en el mapa, la API junto con la data en estudio. Y el código para obtener la intensidad y una visualización en dos y tres dimensiones.

La función G : Distancia al evento más cercano

Para el cálculo de la función G se emplea el siguiente código del paquete spatstat:

```
W <- owin(c(-65.5,-61.4), c(9.5, 12)) # Ventana de Observación
ppp <- as.ppp( Datos , W , marks = Marcas) # Patrón
Reducido <- ppp[W] # Datos en la región de estudio
Oriente <- unique(Reducido) # Eliminando Datos duplicado
r <- seq(0, sqrt( 4)/6, by = 0.0001) # cambio de distancia r
spOriente <- as(Oriente, "SpatialPoints") # Objeto Clase SpatialPoints
spOriente1 <- elide(spOriente, scale = TRUE, unitsq = TRUE) # library(maptools)
Oriente <- envelope(as(spOriente1, "ppp"), fun = Gest,r = r, nrank = 2, nsim = 99)
plot(Oriente,legend=F, main= "Función G con bandas de confianza")
```

El resultado muestra la función empírica $G(r)$ contra la función $\hat{G}(r)$ con sus intervalos de confianza al 96 % usando el mismo patrón de puntos en que se examina la función G . La función para calcular los intervalos de confianza (envelope) es muy flexible, puede ser usada para calcular intervalos de Monte Carlo de cierto tipo de funciones. Básicamente, esto es por simulación aleatoria de un número de puntos del patrón, así que la función summary es

calculada para todos ellos.

La función F : Distancia de un punto al evento más cercano

Para el cálculo de la función F se emplea el siguiente código del paquete spatstat:

```
# F3 <-Fest(Oriente)
# plot(F3)
plot(envelope(Oriente, Fest), main= "Función F con bandas de confianza")
plot(envelope(Oriente, Fest),legend=F, main= "Función F con bandas de confianza")
```

El resultado muestra la función empírica F y su intervalos de confianza asociados a 96 % .

La función K y L

Para el cálculo de la función K y L se emplea el siguiente código del paquete spatstat:

```
K_Oriente <- envelope(as(spOriente1, "ppp"), fun = Kest,r = r, nrank = 2, nsim = 99)
plot(K_Oriente, legend=T, main= "Función K con bandas de confianza")
L1 <- envelope(Oriente, Kest)
plot(L1, . - pi*r^{2} ~ r, legend=F, main="Función L")
plot(L1, sqrt(. /pi) ~ r, main="Función L")
```

Los valores de la función K para un PPHP es $K(s) = \pi s^2$. Para comparar la estimación de la función $K(s)$ con el valor teórico, usualmente se asume que esas interacciones ocurren en pequeñas escales. Así el interés es relativamente en valores pequeños de s .

Valores de $K(s)$ mayores que πs^2 son característica de proceso con clúster, mientras que valores menores que ese valor se encuentran cuando existe regularidad competición entre los eventos (patrón regular).

Estimation de intensidad

Intensidad uniforme

Si el proceso puntual es Homogéneo la estimación de la intensidad está dada por

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{|A|}$$

un estimador insesgado de la intensidad homogénea 2.4.1.

Para calcular el estimador de la intensidad basta con usar el resumen del objeto ppp (summary.ppp), como se indica a continuación:

```
summary(Oriente)
Intensidad <- summary(Oriente)$intensity
Intensidad
```

El resultado es numérico, indicando el número promedio de puntos por unidad cuadrada.

Intensidad no homogénea

En el caso de la intensidad es no homogénea, la función o medida de intensidad puede ser calculada por la técnicas del cuadrante o kernel.

Técnica de los Cuadrantes

En el caso de usar la técnica del cuadrante, el área de estudio o ventana de observación es dividida en subregiones o cuadrantes $B_1, \dots, B_m$ de igual área; y cuenta el número de puntos que caen en cada cuadrante ($n_j = E(X_{B_j})$, para cada $j = 1, \dots, m$). Estos son estimadores insesgados correspondientes a la medida de intensidad en B_j . Para calcular la intensidad por el método de los cuadrantes se aplica el comando `quadratcount()` del paquete `spatstat` al objeto ppp, como se muestra en el siguiente código

```
Oriente
Cuadrantes <- quadratcount(Oriente, nx = 3, ny = 3)
Cuadrantes
plot(Oriente, cex = 0.5, pch = 20)
plot(Cuadrantes, add = TRUE, cex = 1.5)
```

El resultado es un objeto perteneciente a la clase “quadratcount”, indicando la distribución de puntos en los cuadrantes, y un gráfico de los cuadrantes con el número de puntos en cada uno.

```
Cuadrantes <- quadrat.test(Oriente, nx=3, ny=3)
```

```
plot(Oriente)
plot(Qtest, add=TRUE)
Qtest
Qtest$p.value
Qtest$statistic
```

Además, ofrece un test de aleatoriedad que se puede visualizar en el gráfico de los cuadrantes, con el conteo y el valor de Chi-cuadrado.

Método del Kernel para estimar la intensidad

El paquete `spatstat` calcula la estimación de densidad del Kernel (o intensidad) usando un núcleo Gaussian mediante la función `density()` aplicada al objeto `ppp()`, como se muestra a continuación

Código Intensidad

```
Oriente
Intensidad <- density(Oriente, sigma = 0.15) # sigma es ancho de la ventana
plot(Intensidad, axes = T, cex = 0.5, col= rev(heat.colors(100)),
font = 0.5, xlab = "Lonitud", ylab = "Latitud", main= " ")
title(main =list( "Estimación de Intensidad", cex = 1.5, font = 4))
```

El resultado obtenido por la función `density.ppp` con el comando `density()`, es una clase tipo imagen (objeto de clase "im"); el mismo puede presentarse en resumen (`summary`), en gráficos (`plot`), en gráfico de contorno (`contour`) y en un gráfico en tres dimensiones, como se muestra a continuación:

Código para contornos

```
Intensidad <- density(Oriente, sigma = 0.20) # sigma es ancho de la ventana
contour(Intensidad, axes = T, col= "red", font =1.5, cex = 1.5,
xlab = "Lonitud", ylab = "Latitud", main= " ")
plot(Oriente, add = TRUE , pch= 20, size = 0.3) # Agregando puntos
title(main =list("Gráfico de contornos", cex = 1.5, font = 4))
```

Método gráfico para visualizar la intensidad en tres dimensiones

Un método interesante para visualizar la intensidad de un proceso espacial en tres dimensiones se obtiene con ayuda del comando `persp()`, el código se expone a continuación:

```
Intensidad <- density(Oriente,sigma = 0.20)
```

```
persp(Intensidad, phi = 25, theta = 45, d = 5, shade = 0.01, axes = T, cex = 0.5,
font = 0.5, expand = 0.0005, col = "blue", xlab = "Longitud", ylab = "Latitud",
zlab = "Intensidad", main = "Estimación de intensidad")
```

Método alternativo

Alternativamente, el paquete `spatstat` ofrece para calcular la estimación de la intensidad mediante la técnica de parámetro adaptativa para un ancho de banda h .

```
Adaptativo <- adaptive.density(Oriente, f = 0.01, nrep = 10)
plot(Adaptativo, main = "Adaptive intensity")
plot(Oriente, add = TRUE, cex = 0.5, size = 0.001)
```

El resultado es también una imagen (Objeto de clase "im").

3.3.2. Código de R para obtener mapas

Para obtener el mapa de la zona en estudio se emplea la librería o paquete `ggmap` (`library(ggmap)`) de *R* y el código `get_stamenmap()`.

Mapas de la zona oriental de Venezuela con la data

```
library(ggmap)
Zona <- c(bottom = 9.7, top = 11.3, left = -65, right = -61)
map <- get_stamenmap(Zona, zoom = 10, maptype = "terrain")
W <- owin(c(-65, -61), c(9.8, 11.2)) # Ventana de observación
ppp <- as.ppp(Datos, W, marks = Marcas) # Patrón
Reducido <- ppp[W] # patrón reducido por ventana de observación
Redu <- data.frame(Reducido$x, Reducido$y)
ggmap(map) +
geom_point(data = Redu, mapping = aes(x = Reducido$x, y = Reducido$y), size = 0.001)
```

Mapas de la zona con mayor concentración de eventos sísmicos

```
W2 <- owin(c(-63.5, -62), c(10.2, 11))
Zona_R <- c(bottom = 10.2, top = 11, left = -63.5, right = -62)
Region <- get_stamenmap(Zona_R, zoom = 10, maptype = "terrain")
Reducido_g <- ppp[W2]
Data_R <- data.frame(Longitud=Reducido_g$x, Latitud=Reducido_g$y)
ggmap(Region) +
geom_point(data = Data_R, mapping = aes(x = Longitud, y = Latitud), size = 0.01)
```

Profundidad vs Magnitud de los sismos

```
library(MASS)
ggplot(Redu, aes(x = Magnitud, y = Profundidad)) +
  geom_point(col = "blue") + geom_density2d(col = "White")
```

Código para graficar de la Magnitud por categoría de acuerdo a la escala de Richter

```
Profundidad<-Reducido$marks$PROFUN_KM
Magnitud <- Reducido$marks$MAG
long <- Reducido$x; lat <- Reducido$y
Redu_Categ <- data.frame(long, lat, Magnitud, Profundidad)
is.data.frame(Redu_Categ)
Mayor <- Inf
Redu_Categ[, "Mag_C"] <- cut(Redu_Categ$Magnitud,
  breaks = c(0, 3.51, 5.41, 6, 7, Mayor),
  labels = c("0.1 <Mag<3.5", "3.5<Mag <5.4", "5.4 <Mag<6 ", "6 <Mag<7", "Mag >7") )
data1<- Redu_Categ
# load("mapa01.rda"); map <- ggmap(mapa01)
cex=c( 0.4, 0.6, 1.5, 2.5, 3 )
col = c( "grey", "green", "blue", "orange", "red")

Mag_C <- data1$Mag_C
map + geom_point(data = data1, aes(x = long, y = lat, fill = factor (Mag_C) ),
  pch = 21, cex= 0.6*MAG_Redu , alpha = 0.7) +
  scale_fill_manual(values = col, name = "Magnitud")+
  scale_color_manual(values = col)+
  theme( legend.position = c(0.86,0.01), legend.justification = c(0, 0),
    legend.background = element_rect(colour = F, fill = "white"),
    legend.key = element_rect (fill = F, colour = F),
    panel.grid.major = element_blank (), panel.grid.minor = element_blank() )
```

Código para graficar la profundidad por categoría de acuerdo a cuartiles y profundidad

```
Profundidad<-Reducido$marks$PROFUN_KM
Magnitud <- Reducido$marks$MAG
long <- Reducido$x
lat <- Reducido$y
Redu_Categ2 <- data.frame(long, lat, Magnitud, Profundidad)
is.data.frame(Redu_Categ2)
Mayor <- Inf
Redu_Categ2[, "Prof_C"] <- cut(Redu_Categ2$Profundidad,
  breaks = c(-0.01, 4, 12, 37, 70, Mayor),
  labels = c("0.1 <Prof <4", "4 <Prof <12", "12 <Prof <37 ", "37 <Prof <70 ", "Prof >70") )
data2<- Redu_Categ2
col2 = c("grey", "green", "blue", "orange", "red")

Prof_C <- data2$Prof_C
map + geom_point(data = data2, aes(x = long, y = lat, fill = factor(Prof_C) ),
  pch = 21, cex = 1.2*PROFUN_KM_Redu/40 , alpha = 0.5) +
  scale_fill_manual(values = col2, name = "Profundidad") +
```

```

scale_color_manual(values = col2)+
theme( legend.position = c(0.86,0.01), legend.justification = c(0, 0),
legend.background = element_rect(colour = F, fill = "white"),
legend.key = element_rect(fill = F, colour = F),
panel.grid.major = element_blank(), panel.grid.minor = element_blank() )

```

Código para presentar la intensidad sobre el mapa

```

ggmap(map) +
stat_density2d( aes(x = Reducido$x, y = Reducido$y, alpha = 0.01),
size = 0.001, bins = 15, data = Redu, geom = "density_2d", color="#FFFFFF") +
stat_density2d( aes(x = Reducido$x, y = Reducido$y,
fill = ..level.., alpha = 0.001),
size = 0.009, bins = 10, data = Redu, geom = "polygon") +
scale_fill_continuous(low = "#FFFF00", high = "red", space = "Lab", name = "Bajo") +
scale_colour_discrete(guide = FALSE) + theme(legend.position="bottom")

```

Código para gráficar contornos en el mapa

```

qmpplot(x = Reducido.x, y = Reducido.y, data = Redu,
maptype = "terrain", bins = 15, geom = "density2d", color = I("red")) +
theme(legend.position="bottom")

```

Con esta exposición culminamos esta sección correspondiente a describir los paquetes y código del software *r* usados en la investigación. En el próximo capítulo se analizan los cálculos resultados de la aplicación de las técnicas descritas.

Capítulo 4

Análisis y resultados

Introducción

En este capítulo, se analiza la data correspondiente a los eventos sísmicos en la zona oriental de Venezuela, mediante las técnicas de estadística espacial y los sistemas de información geográficos (SIG); específicamente el software R, con paquetes para estadística espacial, y las API's, que permiten el tratamiento geoestadístico aplicado a base de datos georeferenciados, facilitando la manipulación y posibilidad de visualizar gráficamente el comportamiento del fenómeno, tanto en espacio como en el tiempo. Sin embargo, esta investigación consiste sólo en describir los patrones puntuales del proceso; empleando para éste fin, el paquetes Spatstat del software R, y los paquetes que permiten tratar la información como en los sistemas de información geográfico, así como la visualización de la información en el mapa, y análisis de patrones puntuales.

Además, se espera dar a conocer de manera sencilla y práctica el poder de las técnicas de estadística espacial del software R combinado con API's, y los SIG, de tal manera que motive el uso y la aplicación de estas técnicas y herramientas en las diferentes áreas.

Para desarrollar el análisis exploratorio de datos espaciales, como primer paso se presenta el mapa de los eventos sísmicos, que consiste simplemente en ubicar los puntos (epicentro del sismo) en el mapa de la zona en estudio; seguidamente se calculan los estadísticos descriptivos, método de los cuadran-

tes, las funciones F, G, K, L . Se calcula la intensidad con método del kernel, presentándose sobre el área de estudio como suavizado de kernel, en curvas de nivel o contornos y en tres dimensiones.

Finalmente se presenta sobre el mapa obtenido del servidor Stamen Maps la intensidad calculada también con método del kernel y curvas de nivel o contornos.

4.1. Análisis descriptivo

La figura 4.1 muestra el mapa los eventos sísmicos en la zona Nor-oriental de Venezuela, durante el periodo 09/01/1995 al 02/10/2018. En el mismo se puede apreciar concentraciones ubicadas entre la Península de Araya, municipio Cruz Salmerón Acosta (Araya) y la ciudad de Cumaná; una concentración aunque pequeña se muestra en la zona que comprende la parte Este del golfo de Cariaco, específicamente en los municipio Ribero (Cariaco), y el municipio Mejía (San Antonio del Golfo); se observa una alta concentración en la zona central del estado sucre, que se ubica entre los municipios Bermúdez (Carúpano), Andrés Eloy Blanco (Casanay), Andrés Mata (San José de Aerocuar), Benítez (El Pilar) y Libertador (Tunapuy); y una gran concentración aunque un poco dispersa por el mar Caribe, al norte de la península de Paria.

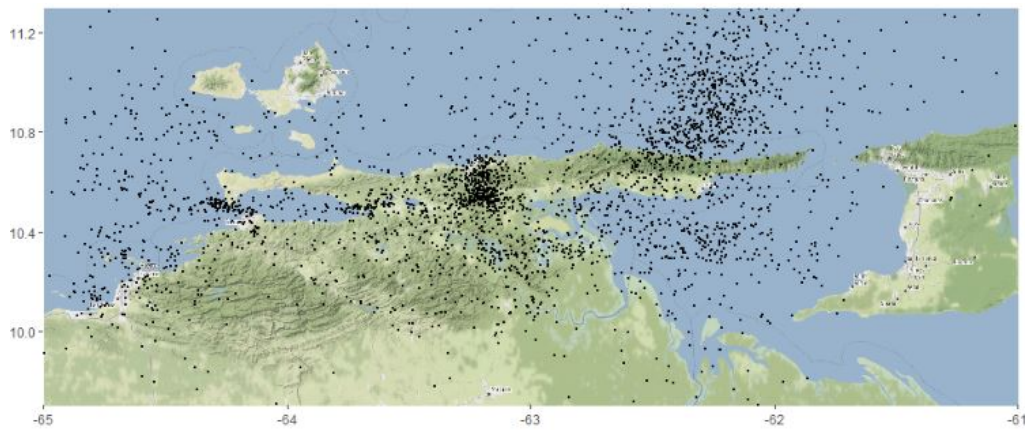


Figura 4.1: Mapa de los eventos sísmicos en la zona Oriental de Venezuela, periodo 1995 a 2018

Evaluando la zona geográfica (latitud y longitud) donde suelen tener lugar los movimientos sísmicos, se presentan ambas magnitudes por separado en el gráfico 4.2. En el mismo podemos ver como el mayor número de sismos se concentran entre las longitudes -63.5 y -62, con una media igual a -63.06, en cuanto a latitud se concentran en el rango de 10.2 a 11.2, con una media igual a 10.630.

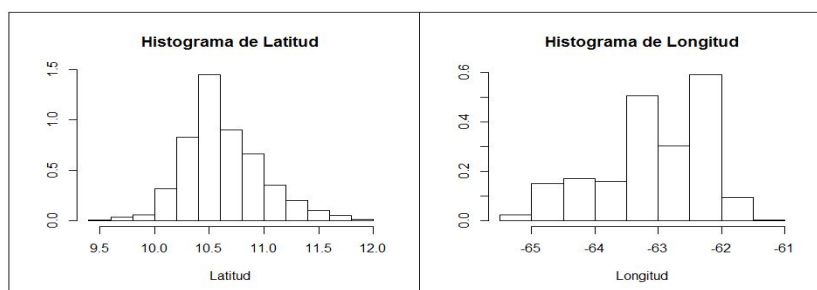


Figura 4.2: Latitud y Longitud

En la zona con mayor concentración de eventos sísmicos (figura 4.3) se encuentran los pueblos de Carúpano, Cariaco, Casanay, San José de Aero-cuar, Tunapuy, Río Caribe, Irapa, Yaguaraparo, Güiría; un alto porcentaje de la población del estado sucre, que corresponde a 10 municipios de los 15 en total del estado Sucre.

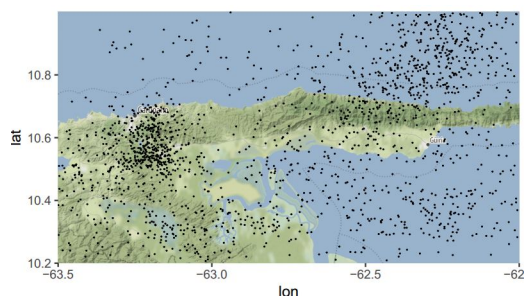


Figura 4.3: Zona geográfica con mayor concentración eventos sísmicos

4.1.1. Magnitud y Profundidad

En el cuadro 4.1 se presenta el resumen estadístico de la Magnitud (medida en escala de Richter) y Profundidad de los sismos. En el mismo se observa la magnitud variando en un rango 0.1 a 7.3, con una media igual a 2.7, presentando una distribución simétrica como se observa en la figura 4.4. Concentrando el 83 % de los datos en el rango magnitud: 2 a 4 (percentil 14 y 97, con magnitud 2, 4 respectivamente). En cuanto a la profundidad

Cuadro 4.1: Estadísticos descriptivos

Magnitud		Profundidad	
Min.	:0.100	Min.	: 0.00
1st Qu.	:2.300	1st Qu.	: 4.30
Median	:2.700	Median	: 12.02
Mean	:2.744	Mean	: 26.09
3rd Qu.	:3.200	3rd Qu.	: 37.79
Max.	:7.300	Max.	:154.30

esta presenta con una distribución irregular (asimétrica con sesgo hacia la derecha, ver en figura 4.4), con una media igual a 26.09 Km, alcanzando aproximadamente el 80 % de datos en 50 Km (percentil 80.0 , 52.08 Km). El 20 % restante de los datos por encima de 50 Km forman una especie de grupo con magnitud en un rango de 2 a 4, como se observa en el histograma 4.4 y se muestra gráfico 4.5.

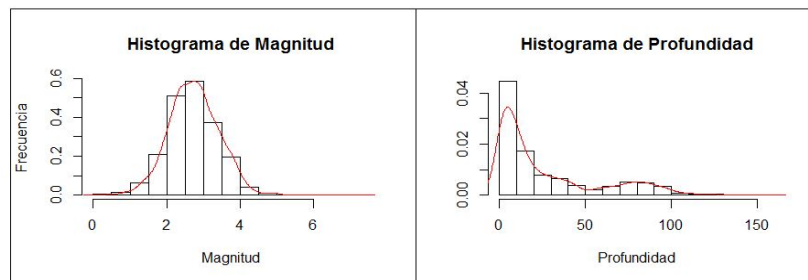


Figura 4.4: Histograma de Magnitud y Profundidad

En la figura 4.5 se presenta la Magnitud vs la Profundidad, se puede observar la gran liberación de energía en eventos sísmicos con magnitud menor a 4 y profundidad menor a 50 Km, y se refleja un grupo en un rango que va de 50 a 100 Km de profundidad, con magnitud en un rango: 2.5 a 4. Además, se observa una tendencia en cuanto a mayor magnitud, mayor profundidad, sin

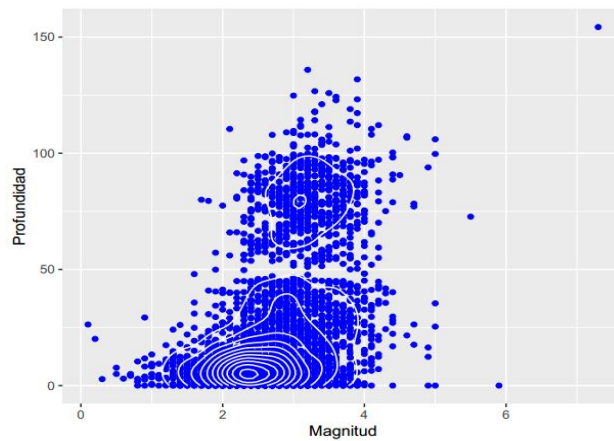


Figura 4.5: Profundidad vs Magnitud

embargo las magnitudes grandes son poco frecuentes, posiblemente debido a la gran liberación de energía con sismos de magnitudes bajas (menor a 3.5, aproximadamente 85 % de los sismos), ayudando a evitar que se acumule y se convierta en un gran sismo con consecuencias catastróficas.

El cuadro 4.2 muestra los efectos que generan los sismos de acuerdo con la escala de magnitudes de Richter. Para los sismos con magnitud menor a 3.5,

Cuadro 4.2: Escala de Magnitudes de Richter y Efectos del sismo

	Magnitud	Efectos del Terremoto
	Menos de 3.5	Generalmente no se siente, pero es registrado
	3.5 - 5.4	A menudo se siente, pero sólo causa daños menores
	5.5 - 6.0	Ocasiona daños ligeros a edificios
	6.1 - 6.9	Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.
	7.0 - 7.9	Terremoto mayor. Causa graves daños
	8 o mayor	Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas.

(<http://www.angelfire.com/nt/terremotos>)

los efectos generalmente no se sienten; mientras que para magnitudes entre 3.5 y 5.4 la población los siente, pero los daños son menores. El catálogo de sismicidad analizado en esta investigación presenta el 95 % de los sismos con magnitud menor a 5.4 (percentil 95 %, 5.4); mientras que el 5 % restante (mayor a 5.4) alcanza una magnitud máxima de 7.3; además, el porcentaje de sismos con magnitud mayor 6.1 es bajo (percentil 99.9745 % , 6.122257).

Gráfico de Magnitudes de Richter y Profundidad

El mapeo para la magnitud y la profundidad de los sismos se organizó en categorías para visualizarla en el mapa de la zona en estudio. En las figuras 4.6 y 4.7 se muestra los resultados de Magnitud y Profundidad respectivamente. La magnitud categorizada de acuerdo con los efectos producidos por la magnitud, y la profundidad se categorizó tomando en cuenta los cuartiles y valores muy altos en la data. La distribución de la magnitud para valores menores o igual a 3.5 (color gris) se observa por todo el área en estudio, con mayores concentraciones en tres regiones; una aunque pequeña se observa en la región comprendida entre Cumaná y Punta Araya, otra se ubica en la parte

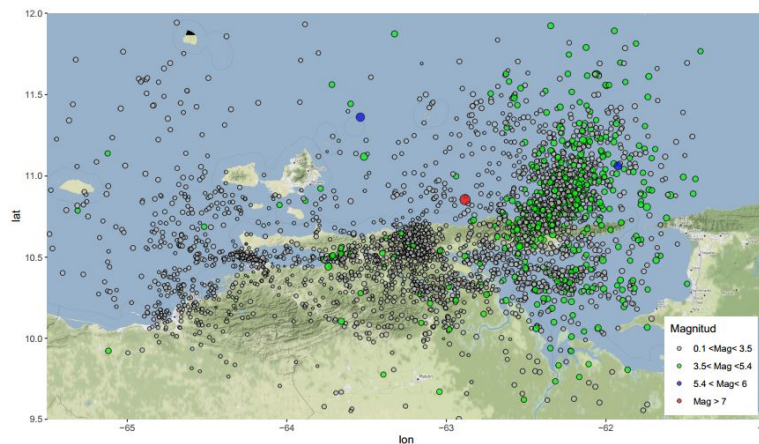


Figura 4.6: Magnitud en escala de Richter

central del estado Sucre, específicamente en la zona donde se encuentran los municipios Bermúdez (Carúpano), Andrés Bello (Casanay), Andrés Mata (San José de Aerocuar), Benítez (El Pilar) y Libertador (Tunapuy); y una gran concentración sobre el mar Caribe, al norte de la península de Paria. Mientras que la distribución de la magnitud categoría 3.5-5.4 (color

verde), se observa con mayor incidencia al oriente, específicamente entre golfo de Paria y Mar caribe, con los municipios Valdez (Güiria) y Mariño (Irapa) en medio. Las magnitudes mayores a 5.4 se observan solo tres eventos, ubicándose al nor-oriente de la región en el mar caribe, dos con magnitud de la categoría 5.4-6 (color azul), y uno con magnitud mayor a 7 (color rojo); en la categoría correspondiente a 6-7, no se observan eventos sísmicos. El resumen estadístico se presenta en el cuadro 4.3.

Cuadro 4.3: Resumen estadístico
de la magnitud, y profundidad por categorías

Magnitud		Profundidad	
0.1	<Mag< 3.5:2898	0.1	<Prof < 4 :791
3.5<	Mag <5.4: 399	4 <	Prof < 12 :858
5.4 <	Mag< 6 : 2	12 <	Prof < 37 :816
6 <	Mag< 7 : 0	37 <	Prof < 70 :352
Mag > 7	: 1	Prof > 70	:483

La distribución de los eventos sísmicos de acuerdo con la profundidad se muestran en la figura 4.7, con respecto a la categoría con valores menor igual a 12 kilómetros (color gris y azul), se observa una concentración entre el sector denominado Punta Araya y la ciudad de Cumaná; una pequeña en la zona Muelle Cariaco y Cariaco; y otra con mayor concentración al centro del estado Sucre, específicamente en la zona donde se encuentran los municipios Bermúdez (Carúpano), Andrés Eloy Blanco (Casanay), Andrés Mata (San José de Aerocuar), Benítez (El Pilar) y Libertador (Tunapuy). La categoría correspondiente a 12- 37 kilómetros (color azul), se observa por todo la zona en estudio, con mayor ocurrencia en la línea central de este a oeste (10.5 latitud), con una concentración en la zona central del estado, en la zona donde se encuentran los municipios Bermúdez (Carúpano), Andrés Eloy Blanco (Casanay), Andrés Mata (San José de Aerocuar), Benítez (El Pilar) y Libertador (Tunapuy). Las categorías correspondientes a 37-70 (color dorado) y mayor a 70 kilómetros (color rojo) se observa la mayor incidencia al nor-oriente de la zona en estudio, entre golfo de Paria y Mar caribe, en medio de esta región se encuentran los municipios Valdez (Güiria) y Mariño (Irapa).

En general, se observa claramente gran concentración de eventos sísmicos con mayor profundidad y magnitud en la zona nor-oriental de la región en estudio, específicamente entre el golfo de Paria y mar Caribe, en medio de esta zona de gran intensidad sísmica, se encuentran los municipios Valdez (Güiria), y Mariño (Irapa). Mientras que las concentraciones al centro del

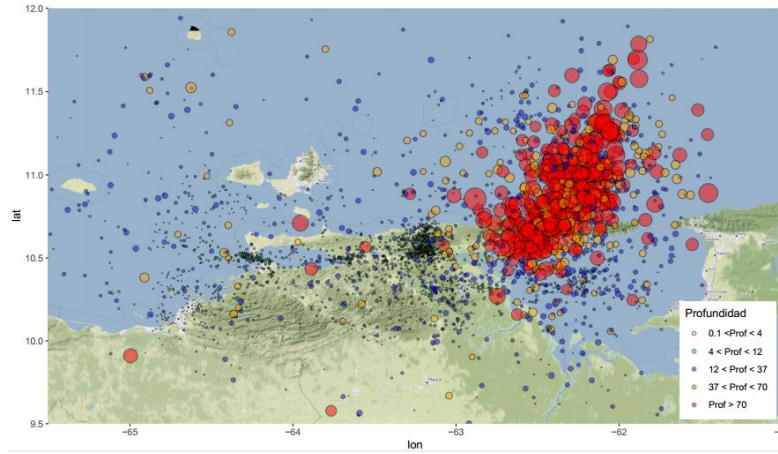


Figura 4.7: Profundidad de sismo en Km.

estado Sucre se observan con magnitud baja, menor a 3.5 y profundidad menor a 37 kilómetros.

4.2. Análisis del proceso puntual

En esta sección se analiza la aleatoriedad del patrón de puntos espaciales, es importante señalar que la hipótesis nula se refiere a un proceso puntual homogéneo de Poisson, aleatoriedad espacial completa (AEC); en este sentido se aplica en primer lugar el método de los cuadrados, método que emplea el estadístico del chi-cuadrado, y luego se sigue con los índices o estadísticos basados en las distancia, y se obtienen algunas conclusiones.

4.2.1. Método de los cuadrantes

En la siguiente figura 4.8 se presenta el patrón de puntos en la zona de estudio seleccionada como ventana de observación, definida por un rectángulo entre las coordenadas de longitud -65.5 y -61.4 y latitud 9.5 y 12. Esta región se divide en nueve zonas. En el mismo se observa el número de puntos en cada cuadrante, el valor esperado y desviación o residuos de Pearson. El cuadro 4.4 corresponde al resultado de la prueba de aleatoriedad del método del los cuadrantes (obtenido con el comando `quadrat.test()`), en el se observa el valor del estadístico de prueba de la Chi-cuadrado $x_8^2 = 3409,20$, (valor de

Cuadro 4.4: Resultado del estadístico de prueba
Chi-cuadrado

```
Chi-squared test of CSR using quadrat counts
Pearson X2 statistic

data: Oriente
X2 = 3409.2, df = 8, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two.sided

Quadrats: 3 by 3 grid of tiles
```

$x_{8;0,98}^2 = 0,665314093$) con un y el P valor muy bajo ($p - value < 2,2e - 16$); con este resultado claramente se rechaza la hipótesis de aleatoriedad espacial.

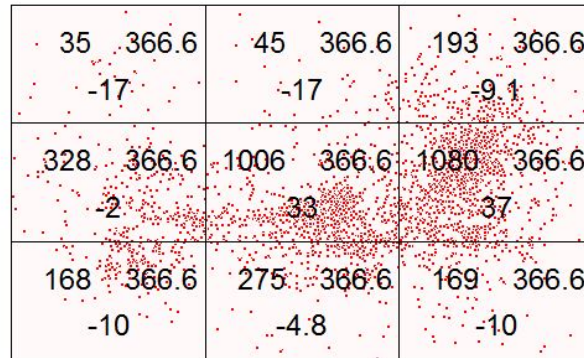


Figura 4.8: Prueba de aleatoriedad
Método de los cuadrantes

4.2.2. Métodos basados en la distancia

En esta sección se calculan los estadísticos basados en el método de la distancia, en este caso se estudian las funciones G , F , K , y L . Para el cálculo de éstos índices se usa el paquete `spstat`, básicamente los comandos `Gest`, `Fest`, `Kest`, y una manipulación de `Kest` para el cálculo de L . En todos los casos se genera una simulación de Monte Carlo bajo AEC, que se muestran en un gráfico junto con la función teórica y la resultante de las observaciones. En general cuando la función de las observaciones (los datos) se encuentran entre los límites superior e inferior, el proceso se aceptará como un proceso con AEC.

Cálculo de la Función G

Esta función implementa la mínima distancia entre eventos, específicamente distancia al vecino más cercano. El cálculo de la función G se llevó a cabo mediante el comando `envelope(Oriente, Gest)`, que genera una simulación de Monte Carlo de un proceso con distribución Aleatorizada Espacial Completa (AEC) o Proceso Homogéneo de Poisson (PHP), con intervalos de confianza del 98 %.

Para analizar este estadístico se gráfica la función G con los datos observados vs la función $\hat{G}$ estimada bajo AEC, mediante la simulación y sus intervalos de confianza.

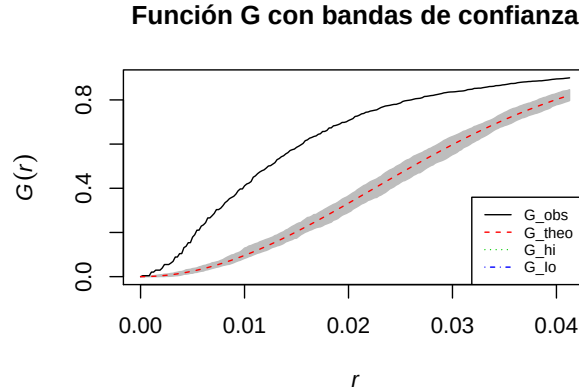


Figura 4.9: Intervalos de confianza y valores observados de la función G

En la figura 4.9 se presenta el gráfico de la función G , en él se ve claramente que la función observada se encuentra muy distanciada de la función $\hat{G}$ estimada bajo AEC. Estadísticamente se establece que al nivel de significancia del 2 % el patrón de puntos no es Proceso Homogéneo de Poisson; además, la función G crece rápidamente indicando patrón de agregación.

Cálculo de la Función F

Esta función implementa la mínima distancia de un punto arbitrario del espacio al evento más cercano (mínima distancia punto-evento). Conocida

también como función del espacio vacío. El cálculo de la función F se llevó a cabo mediante el comando `envelope(Oriente, Fest)`, que genera una simulación de Monte Carlo de un proceso con distribución Aleatorizada Espacial Completa (AEC) o Proceso Homogéneo de Poisson (PHP), con intervalos de confianza del 98 %.

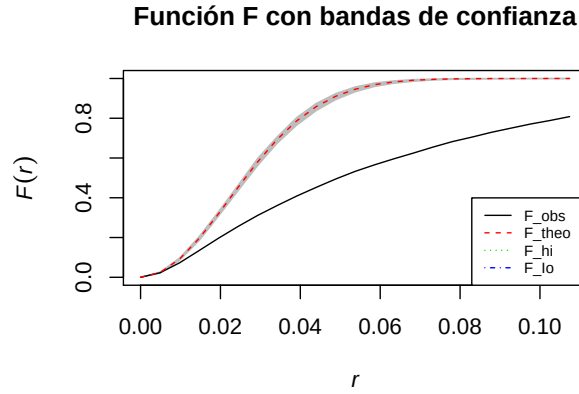


Figura 4.10: Intervalos de confianza y valores observados de la función F

En la figura 4.10 se presenta el gráfico de la función, en él se ve claramente la función F observada se encuentra por debajo de la función $\hat{F}$ estimada bajo AEC, con crecimiento lento respecto del valor esperado de $\hat{F}$ bajo AEC. En este caso se establece estadísticamente al nivel de significancia del 2 % el patrón de puntos no se ajusta a un Proceso Homogéneo de Poisson; además, el crecimiento lento y por debajo indicando posible patrón de agregación.

Cálculo de la Función K y L

Esta función conocida también como la función de Ripley, mide el número de eventos que se encuentran dentro de una distancia dada a cualquier evento particular. El cálculo de la función K se llevó a cabo mediante el comando `envelope(Oriente, Kest, r = r, nrank = 2, nsim = 99)`, que genera una simulación de Monte Carlo de un proceso con distribución Aleatorizada Espacial Completa (AEC) o Proceso Homogéneo de Poisson (PHP), con intervalos de confianza del 96 %.

Para analizar este estadístico se gráfica la función K con los datos observados vs la función $\hat{K}$ estimada bajo AEC, mediante la simulación y sus intervalos de confianza.

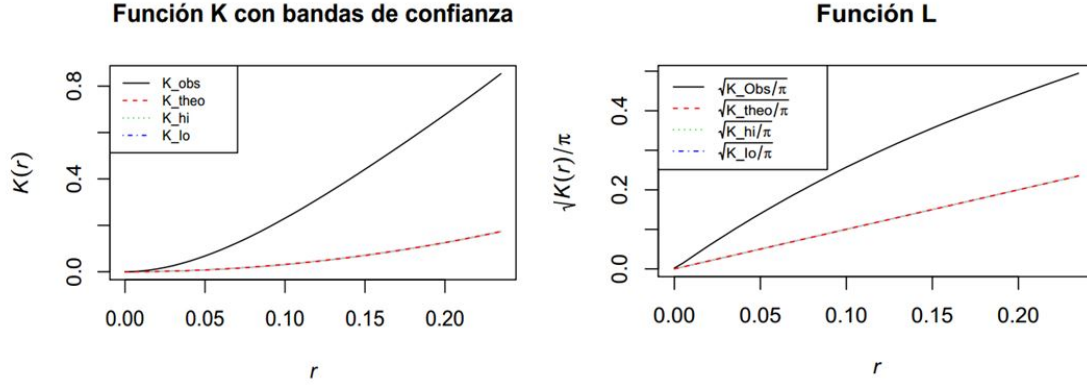


Figura 4.11: Intervalos y valores observados de la función K y L

En la figura 4.11 se presenta el gráfico de la función, en él se observa que la función K se encuentra muy distanciado de la función $\hat{K}$ estimada bajo AEC y sus intervalos de confianza. En este caso se establece estadísticamente al nivel de significancia del 4 % el patrón de puntos no se ajusta a un Proceso Homogéneo de Poisson; además, como la función K está por encima de $\hat{K}$ indica patrón de agregación.

La función L es una manipulación de la función K de Ripley, consiste en restar la función K observada menos el valor teórico bajo AEC; el resultado debe ser la función constante cero, si el proceso puntual es homogéneo. El cálculo de la función L se llevó a cabo mediante la aplicación de la fórmula $\cdot - \pi * r^2$ en el comando para graficar `plot(K, . - pi*r^2 ~ r, legend=F, main="Función L")`, que genera el gráfico con la simulación de Monte Carlo y los intervalos de confianza del 96 %, y la función L .

En la figura 4.12 se muestra el gráfico de la función L , donde se observa que la función se encuentra distanciada de la función $\hat{L} = 0$ estimada bajo AEC y sus intervalos de confianza. En este caso se establece estadísticamente al nivel de significancia del 4 % el patrón de puntos no se ajusta a un Proceso Homogéneo de Poisson; además, como la función L está por encima de $\hat{L}$ indica patrón de agregación.

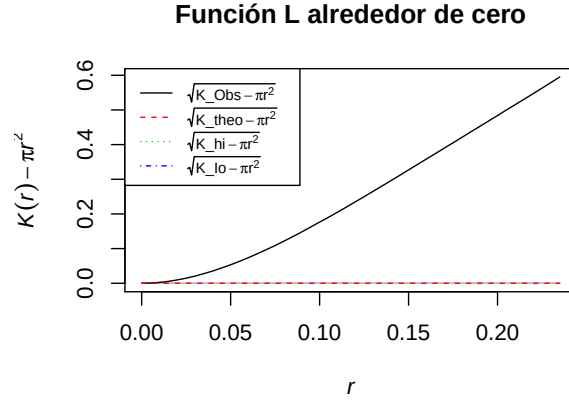


Figura 4.12: Intervalos de confianza y valores observados de la función L

4.2.3. Conclusión obtenida con los indicadores de aleatorización espacial completa

De acuerdo con los resultados obtenidos con el método de los cuadrantes, y los Índices basados en la distancia G , F , K , y L , se concluye que el proceso puntual en estudio no sigue el comportamiento de un Proceso puntual homogéneo. Este resultado no es tan inesperado, ya que generalmente los fenómenos naturales tratados como los procesos espaciales reales no se comportan como un Proceso puntual homogéneo.

Finalmente, se puede concluir que los eventos sismológicos ocurridos en la zona Nor-oriental de Venezuela, durante el periodo 09/01/1995 al 02/10/2018, no cumplen la hipótesis de aleatoriedad espacial completa, y se comportan como un proceso agregado y no como un proceso homogéneo de Poisson.

El próximo paso en esta investigación es calcular la intensidad del proceso, que de acuerdo con los resultados de los estadísticos el fenómeno no es homogéneo en el área de estudio (ventana de observación). La siguiente sección 4.3 se dedica al análisis de la intensidad del proceso.

4.3. Análisis de la intensidad espacial del proceso

En la sección 4.2.2, se llevó acabo el análisis de los índices de aleatoriedad espacial, calculado bajo la hipótesis de nula de AEC; en este caso la intensidad es considerada constante, el resultado de la estimación bajo ésta hipótesis fue $\lambda = 321,8537$; para el caso del método de los cuadrantes bajo la misma hipótesis, la intensidad que resultó fue igual a 366,6, de acuerdo con el número de cuadrantes seleccionados. Sin embargo, debido a los resultados estadísticos esta hipótesis de intensidad constante no es útil en el proceso analizado, debido a que el proceso no es homogéneo, en consecuencia la intensidad varía en el área de interés. Para estimar la intensidad del proceso (no homogéneo) se emplea el método del Kernel, que se desarrolla continuación.

Cálculo de la intensidad por el método del kernel

Para el cálculo de la intensidad el paquete spatstat tiene el comando *density*(·), que se aplica al objeto ppp. En este caso se usó con un ancho de ventana h igual a 0,20, obtenido éste por el método empírico de ensayo y error (Aunque hay un comando para ayudar a encontrar el valor de h). El resultado se presenta en tres gráficos, gráfico del kernel, el de contornos o curvas de nivel y en tres dimensiones generado con el comando *persp*(·).

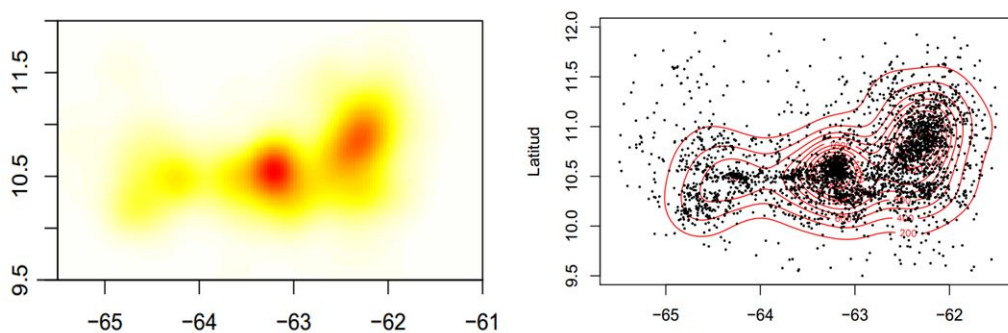


Figura 4.13: Densidad de sismos y mapa de contorno

En la figura 4.13 se muestra el gráfico de la intensidad con la técnica del suavizado de kernel y en contornos, ambos calculado con un ancho de ban-

da igual a 0.20, y se agregan los puntos del proceso al grafico de contornos; mientras que la figura 4.14 presenta la estimación de la intensidad (técnica de suavizado de kernel) en tres dimensiones, generando este último una impresión de la variación espacial local visual muy clara.

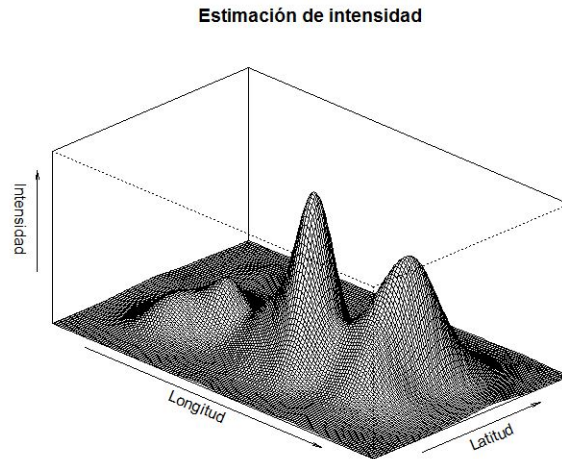


Figura 4.14: Estimación de intensidad en tres dimensiones

Como se observa en estas tres gráficas la intensidad no puede ser homogénea, presenta variabilidad en el área de estudio. Con fuerte incidencia en la zona central del Edo Sucre, específicamente en zona donde se encuentra la población de Carúpano.

En la sección 4.3.1 se visualiza la intensidad espacial sobre el mapa de la zona de interés, con las técnicas densidad del kernel que ofrece el software R y API's o servidores Web de mapas libres.

4.3.1. Análisis descriptivo de la intensidad en la región

Luego de confirmar en la sección 4.3, que la intensidad del proceso no es homogénea; esta sección se dedica al estudio descriptivo de la intensidad del proceso mediante la técnica del kernel, empleando una interfaz de programación de aplicaciones (API's) para obtener los mapas, necesario para visualizar la intensidad. En principio se planifico el trabajo con googleMap, pero debido a la situación país no fue posible usar esta API's, en su lugar se empleó la API's de Stamen, un proveedor de mapas libres que usa datos

de OpenStreetMap. Los resultados en mi consideración son muy buenos, se logra exponer el comportamiento del fenómeno en forma visual con gran claridad, en este caso se ilustra la representación de la intensidad sobre el mapa en la zona de estudio, permitiendo comprender el fenómeno en forma muy didáctico.

Para el cálculo de la intensidad, se empleó el paquete spatstat para limpiar y organizar la data, los paquetes ggmap, qmplot para obtener mapas y ggplot3 para manipular la estética del mapa con la intensidad mediante la técnica del suavizado de kernel, con curvas de contorno y en tres dimensiones. En la próxima parte presenta los mapas obtenidos y se analiza la intensidad.

Análisis descriptivo de la intensidad, visualizada en el mapa de la región

En las figuras 4.15 y 4.16 se muestra el resultado de la aplicación de la técnica del kernel, presentación en suavizado de kernel y curvas de contorno respectivamente.

En estos dos gráficos se observa claramente que la mayor intensidad del pro-

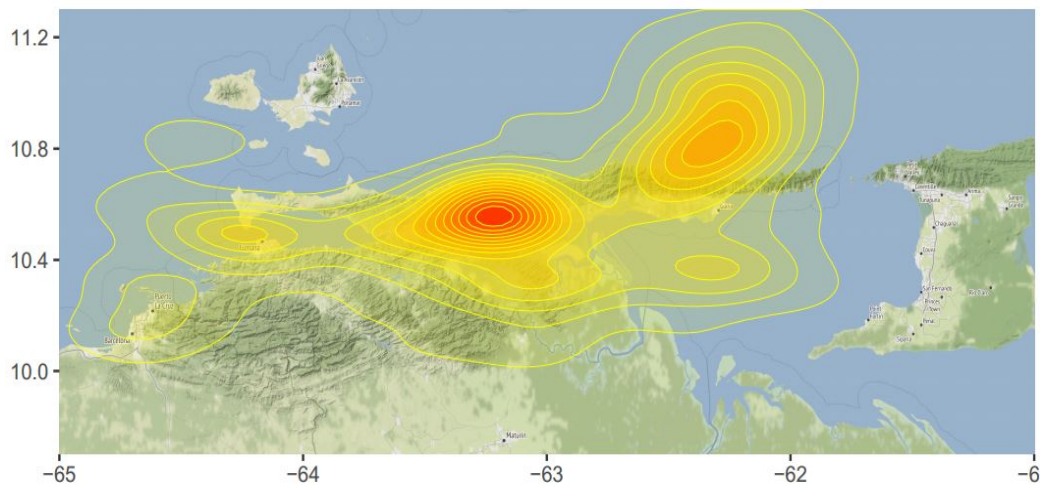


Figura 4.15: Estimación de la intensidad mediante la técnica del Kernel.

Mapa obtenido de la API's de Stamen

ceso sísmico tratado en esta investigación se encuentra en la zona central del estado Sucre, específicamente en la zona donde se encuentran los municipios



Figura 4.16: Curvas de contorno, con la técnica del Kernel

Bermúdez (Carúpano), Andrés Eloy Blanco (Casanay), Andrés Mata (San José de Aerocuar), Benítez (El Pilar) y Libertador (Tunapuy). La segunda zona en intensidad se observa en el mar caribe, al norte de la población de Güiria, municipio Valdez; y la tercera zona en intensidad se encuentra prácticamente sobre Cumaná y la península de Araya, hacia el sector denominado Punta Araya. La cuarta zona en intensidad se observa en el golfo de Paria, al Sur las poblaciones de Irapa y Güiria, municipios Valdez y Mariño respectivamente. Otras zonas con menor intensidad se observa en el estado Anzoátegui, específicamente en la ciudad Puerto La Cruz y Barcelona; y al Sur-Oeste de la isla de Margarita.

En forma general los eventos sísmicos se observan a lo largo del estado Sucre de Este a Oeste, aproximadamente en una banda entre 10.3 y 10.8 de latitud; observándose cierta concentración al este del estado entre la Ciudad de Cumaná y salida del golfo de Cariaco, y una gran incidencia en la zona central del estado, donde se encuentra la población de Carúpano; y una segunda muy notable al norte de la población de Güiria (municipios Valdez) (ver figura 4.17), hacia el mar Caribe (zona límite de las placas tectónicas). Es muy importante señalar que estos eventos se observan ubicados prácticamente sobre la Falla Sísmica de El Pilar (Ver figura 4.20); además esta región se encuentra en una zona límite de las Placa del Caribe y la Placa Suramérica (Ver figura 4.19). En la Figura 4.18, se muestra un mapa en el

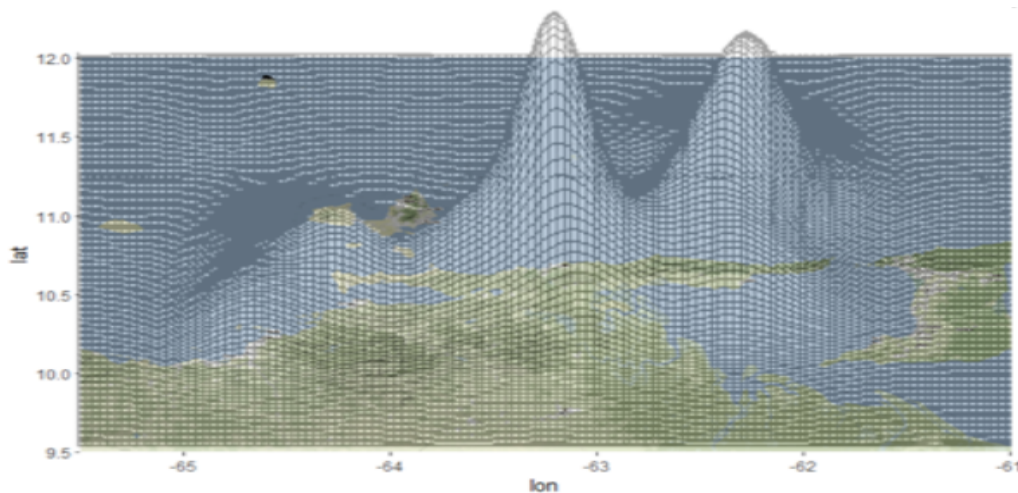


Figura 4.17: Estimación de la intensidad mediante la técnica del Kernel.
Visualizado sobre el mapa en 3D

que se representan esquema de límites de placas para Venezuela.

Sistema de fallas sismogénicas en Venezuela

Según La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), como órgano oficial encargado de realizar y promover en forma permanente investigaciones y estudios sismológicos, expone que en Venezuela, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a una franja de aproximadamente 100 Km. de ancho, definida por los sistemas montañosos de Los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental; a través de los cuales se identifica el principal sistema de fallas sismogénicas del país, formado por las fallas de Boconó (Los Andes), San Sebastián (Cordillera Central) y El Pilar (Cordillera Oriental), que constituyen el límite principal entre la placa del Caribe (al norte) y la placa de América del Sur (al sur) (ver figura 4.18), razón por la cual ha sido este sistema de fallas el origen de los sismos más severos que han afectado al país, pudiendo llegar a generar un sismo máximo probable de magnitud 7.8 con períodos de retorno de 300 a 400 años. (Alfonso Malaver, 1995)

La Falla de Boconó, se extiende desde el sur del Estado Táchira con dirección noreste, hasta la costa con el Mar Caribe, atravesando longitudinalmente

la Cordillera de Los Andes Venezolanos a lo largo de una distancia que supera los 500 Km. Según Funvisis, el Sistema de Fallas de Boconó está vinculado con los sistemas de Fallas de San Sebastián y de El Pilar, lo que define una franja de alta sismicidad de más de 1000 Km. de longitud y de aproximadamente 100 Km. de ancho, en la que habita cerca del 80 % de la población de Venezuela y que afecta algunas de las ciudades más importantes del país, tales como San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Caracas y Cumaná, entre otras.

Los sistemas de fallas de Boconó - San Sebastián - El Pilar, han sido propuestos como el límite principal entre las Placas Caribe y América del Sur (ver figura 4.19), causante de los sismos más severos que han ocurrido en el territorio nacional; además de este sistema de fallas, existen otros accidentes activos menores, como: Oca-Ancón, Valera, La Victoria y Urica, capaces de producir sismos importantes. En la Figura 4.19, se muestra un mapa en el que se representan las principales fallas activas en Venezuela, en un esquema del movimiento de las placas tectónicas para Venezuela.

4.4. Modelo propuesto

Las pruebas estadísticas de aleatoriedad espacial completa desarrolladas en la sección 4.2, indican que el proceso no presenta el comportamiento de un proceso homogéneo de Poisson; además, estas pruebas indican que el comportamiento del proceso es de forma agregada, por lo que la estructura de los datos debe ajustarse a un modelo que cumpla con esta característica.

Los modelos que aparentan tener esta característica son: los modelos de Poisson no homogéneo, el modelo de Poisson con clúster y el proceso de Cox. Mientras que los modelos como el Homogéneo, el de inhibición simple y el de Markov, corresponden a proceso aleatorios, con cierta regularidad o uniformes entre sus ubicaciones, por tal razón no serán objeto de análisis.

En el caso del proceso de Cox, la función de intensidad es aleatoria, es decir, está dirigida por de un proceso estocástico en la región; sin embargo, la intensidad espacial sísmica observada se comporta de acuerdo a un proceso clústers en áreas bien definida¹, siguiendo el patrón de falla de El Pilar. Por lo tanto, se descarta el modelo de Cox.

El proceso agregado de Poisson es un modelo que incorpora explícitamente la formación de clúster. Claramente el proceso en estudio, las ubicaciones de

¹Presentan clústeres, siguiendo el proceso tectónico o la Falla de El Pilar

los sismos también presentan clústeres. Sin embargo, el modelo agregado de Poisson supone que la ubicación de los eventos principales, o padres, se comportan de manera aleatoria. En cambio, las agrupaciones sísmicas entre sí siguen un comportamiento particular de acuerdo a la falla tectónica de El Pilar o placas². En este sentido, no se puede considerar este proceso como un modelo como agregado de Poisson.

El proceso no homogéneo de Poisson supone que la intensidad varía en función de la localización geográfica, y factores propios del fenómeno, es decir, el proceso no es estacionario. Los movimientos sísmicos tienden a agruparse en la zona central del estado Sucre, a los largo del Este al Oeste, con tendencia al Noroeste (norte de la población de Güiria, municipios Valdez) hacia sobre el mar caribe. Observándose pocos eventos (probabilidad baja de que ocurra un evento sísmico) en las regiones del sur, hacia el Amazona. En este caso, la función de intensidad debe estar relacionar con una covariable asociada a la ubicación de los eventos, que para el objeto del proyecto corresponde a las fallas geológicas³ de la zona.

Se puede observar la intensidad del proceso cerca o sobre de la falla de EL Pilar (4.20), formando conglomeraciones en torno a ella (ver figura 4.17). De acuerdo a las características es válido suponer que el proceso no homogéneo de Poisson es un modelo para la ocurrencia y magnitud de sismos en la zona Oriental de Venezuela.

4.5. Conclusiones

La aplicación de las técnicas de estadística espacial y el uso del software R como un sistema de información geográfica (SIG), permitió con gran facilidad la exploración, análisis y visualización en el mapa de la data georeferenciada, y obtención de resultados estadísticamente significativos, del proceso de eventos sísmicos ocurridos zona Oriental de Venezuela, durante el periodo 09/01/1995 al 02/10/2018.

Los resultados del análisis descriptivo del proceso manifiestan una situación poco favorable a lo que se supone es un proceso Homogéneo de Poisson, esta situación se confirma con los índices de aleatoriedad espacial. Con el método de los cuadrantes, el estadístico chi-cuadrado generó un P valor muy

²Placa del Caribe y la Suramérica, y Falla de El Pilar

³Falla de El Pilar, y placas tectónicas

bajo ($p - value < 2,2e - 16$), rechazando la hipótesis de aleatoriedad espacial. En el caso de los índices basados en las distancias el resultado fue el mismo; el resultado de los índices G y F establece estadísticamente al nivel de significancia del 2% que el patrón de puntos no se ajusta a un Proceso Homogéneo de Poisson; además, el índice en ambos casos indica patrón de agregación. En el caso del índice K (y sus formas alternativas L y L al rededor de cero) se establece estadísticamente al nivel de significancia del 4% que el patrón de puntos no se ajusta a un Proceso Homogéneo de Poisson, indicando también patrón de agregación.

De esta forma se concluye:

- El proceso de eventos sísmicos ocurridos zona Orienta de Venezuela, durante el periodo 09/01/1995 al 02/10/2018, no cumplen la hipótesis de aleatoriedad espacial completa, y se comportan como un proceso agregado y no como un proceso homogéneo de Poisson.
- Como consecuencia de este resultado, la intensidad del proceso no es homogénea, situación que se confirma con el estudio descriptivo de la intensidad del proceso mediante la técnica basado en el Kernel.

Conclusión sobre los eventos sísmicos en la región y zonas con mayor intensidad sísmica

- Con los resultados obtenidos con la técnica del Kernel, se concluye que la mayor intensidad del proceso sísmico tratado en esta investigación se encuentra en la zona central del estado Sucre, específicamente en la zona donde se encuentran los municipios Bermúdez (Carúpano), Andrés Eloy Blanco (Casanay), Andrés Mata (San José de Aerocuar), Benítez (El Pilar) y Libertador (Tunapuy). La segunda zona en intensidad se observa en el mar caribe, al Norte de la población de Güiria, municipio Valdez; y la tercera zona en intensidad se encuentra prácticamente entre Cumaná y el sector denominado Punta Araya de península del mismo nombre. La cuarta zona en intensidad se observa en el golfo de Paria, al Sur las poblaciones de Irapa y Güiria, municipios Valdez y Mariño respectivamente. Otras zonas con menor intensidad se observa en el estado Anzoátegui, específicamente en la ciudad Puerto La Cruz

y Barcelona; y al Sur-Oeste de la isla de Margarita.

- En forma general los eventos sísmicos se observan a lo largo del estado Sucre de Este a Oeste, aproximadamente en una banda entre 10.3 y 10.8 de latitud; observándose cierta concentración al Este del estado Sucre, ubicado específicamente entre la Ciudad de Cumaná y el sector denominado Punta Araya en la península del mismo nombre; la mayor incidencia se observa en la zona central del estado, donde se encuentra la población de Carúpano; y una segunda muy notable al norte de la población de Güiria (municipios Valdez), hacia el mar Caribe (zona límite de las placas tectónica). Es importante señalar que estos eventos se observan prácticamente sobre la falla sísmica de El Pilar; además, de encontrarse en la zona de límites de Placa del Caribe y la Placa Suramérica.
- Se propone como modelo para la ocurrencia de sismos en la zona Oriental de Venezuela el Proceso no Homogéneo de Poisson. El proceso no homogéneo de Poisson supone que la intensidad varía en función de la localización geográfica, y factores propios del fenómeno.

4.6. Recomendaciones

Luego de analizar el proceso de eventos sísmicos de la zona oriental de Venezuela, y observar la incidencia de eventos en la zona, es necesario recomendar a las autoridades y entes públicos que tienen la responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana en caso de emergencia causadas por desastres naturales, tomar mayor conciencia y precaución con respecto al problema del riesgo sísmico que estamos sometidos.

En tal sentido es importante señalar la necesidad de mantener una cultura informativa permanente referente a prevenir accidentes en caso de un sismo de gran magnitud.

Mayor vigilancia con respecto al cumplimiento de las normas para desarrollar construcciones residenciales, recintos escolares, centros comerciales y lugares públicos. Evitando la vulnerabilidad sísmica⁴, que está relacionada

⁴Norma de construcción antisísmica vigente (NSR-10, establecida mediante Decreto 926 de 2010 y sus respectivas modificaciones, ej. Decreto 945 de 2017)

con la capacidad de una edificación (o la población) para resistir el daño frente a la amenaza sísmica.

Con este trabajo se muestra el uso de la tecnología del software libre en el estudio espacial de fenómenos naturales, tanto en de estadística espacial como la implementación de los sistemas de información geográficos (SiG); en este caso se emplea el software R (version 3.5.1) al campo de la Sismología; sin embargo, hay una inmensa variedad en software libre para aplicar de las técnicas de estadística espacial y SIG, en las diferentes áreas de conocimiento, como el software Python, GVsí, Qgis, CrimeStat, etc. Además, permiten la manipulación de gran volumen de información, técnica conocida como data mining o minería de datos (Big Data). En tal sentido, se recomienda la implementación de la estadística espacial, conjuntamente con un sistema de información geográfica (GIS) y el software libre, en el estudio de procesos espaciales o fenómenos naturales.

Anexo



Figura 4.18: Placas Tectónicas que afectan América y el Caribe

(<http://www.infocentros.org.sv/terremotos/>)

Placas Tectónicas que afectan parte de América y el Caribe, y su movimiento.

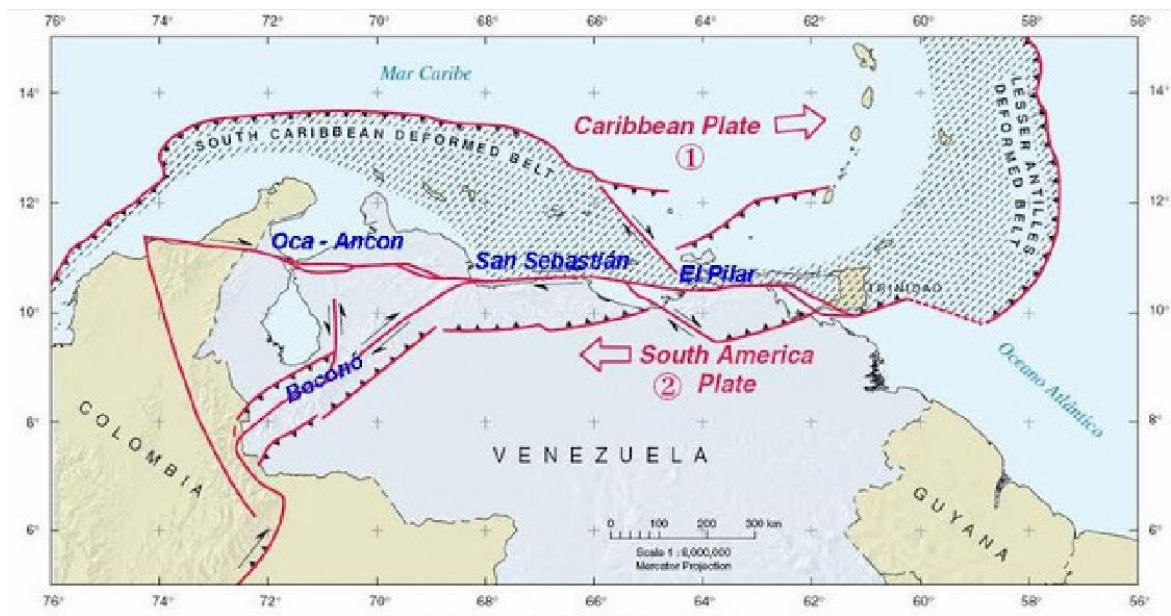


Figura 4.19: Esquema de límites de placas para Venezuela

(http://www.funvisis.gob.ve/old/images/mapas/fallas_cuaternarias.png)

Movimiento relativo de Placa del Caribe respecto a la Placa Suramérica en 1 es de 12,7 mm/a en dirección 88,48

Movimiento relativo de Placa Suramérica con respecto a la Placa del Caribe en 2 es de 14,2 mm/a en dirección 270,48



Figura 4.20: Falla de El Pilar. (http://www.funvisis.gob.ve/old/images/mapas/fallas_cuaternarias.png)

Términos Glosario

API's

Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es un término amplio que define las reglas que guían su interacción con algún software.

Software privado

SQL Server

SQL server es el servidor de bases de datos de Microsoft. Dispone de soporte para datos espaciales y un tipo de dato geometry para almacenamiento de datos espaciales.

DB2 Spatial Extender

DB2 Spatial Extender es una extensión para la base de datos DB2 de IBM que implementa los tipos de datos y funciones definidas por ISO SQL/MM y el OGC. Está disponible tanto para Windows como para Linux, y las principales aplicaciones SIG ofrecen acceso a esta base de datos.

ArcCatalog

ArcCatalog es la herramienta de ESRI para la creación y mantenimiento de metadatos. Permite la creación de metadatos según los estándares ISO y FGDC, aunque pueden extenderse sus funcionalidades para adaptarse a otros esquemas distintos. Por ejemplo, existe un modulo que permite la creación de datos conforme al núcleo español de metadatos. El programa incluye funcionalidades de importación y exportación, así como otras que lo conectan a distintos elementos de la familia de productos ESRI.

ArcMAP

ArcMAP es el principal componente del conjunto de aplicaciones ArcGIS

de ESRI, y el que contiene las funcionalidades clásicas del SIG de escritorio, respondiendo a la definición de este. ArcMAP es una herramienta que permite la visualización y manejo de información geográfica, y que cuenta con una arquitectura extensible mediante la que pueden añadirse nuevas funcionalidades. Existen numerosos paquetes adicionales proporcionados por ESRI, con los cuales las capacidades de ArcMAP pueden extenderse hasta cubrir la práctica totalidad de capacidades que un SIG plenamente productivo en cualquier ámbito debe presentar hoy en día. Algunos de los paquetes más destacados son los correspondientes a las funciones de análisis, tales como Spatial Analyst (análisis ráster), 3D Analyst (análisis 3D y de relieve) o Geostatistical Analyst (geoestadística).

GeoMedia

Geomedia es el SIG de escritorio de la empresa Intergraph, y producto principal de su familia de aplicaciones. Se trata de un SIG completo con capacidades de manejo de datos, visualización, análisis y funciones avanzadas de creación de cartografía. Permite el acceso a datos remotos mediante estándares OGC y puede extenderse empleando herramientas de programación sencillas. Geomedia está particularmente enfocado para un uso industrial, respondiendo a las necesidades de grandes organismos y empresas tales como compañía de telecomunicaciones o de suministros, que trabajan con grandes cantidades de datos.

ArcGISServer

ArcGISServer es la tecnología de la empresa ESRI para distribuir servicios Web basados en información geográfica. Soporta el uso de estándares OGC y W3C, aunque también cuenta con sus propios formatos para cada uno de los servicios que es capaz de proveer. Estos van desde los habituales servicios de mapas hasta servicios de edición cartográfica (usando el estándar WFS-T) o servicios de geoprocésamiento avanzado, cubriendo en conjunto la práctica totalidad de servicios que actualmente se utilizan y convirtiendo a este servidor en uno de los más completos del mercado.

ArcIMS

ArcIMS es el nombre de la tecnología de ESRI para los servicios de mapas. Dado que ArcGISServer es un producto más completo y puede ofrecer otros servicios además del de mapas, ArcIMS es ya un producto obsoleto, aunque muy presente en el mercado. ESRI, no obstante, no provee ya servicio para

este servidor, recomendando la adopción de ArcGISServer.

Mapinfo

Mapinfo es un SIG de escritorio completo, con especial atención a las funcionalidades de creación y edición de datos, y producción de cartografía. Es capaz de conectarse a bases de datos espaciales y posee módulos de uso sencillo que permiten la publicación de cartografía en Internet, tanto mediante mapas estáticos como mediante mapas interactivos.

Google Earth

Google Earth no es un SIG de escritorio propiamente dicho, ya que carece de gran parte de las funcionalidades que caracterizan a estos. Se trata básicamente de un globo 3D que permite visualizar cartografía propia, acceder a servicios WMS y, especialmente, explorar la cartografía ofrecida por Google, en la cual se incluyen imágenes de alta resolución de todo el globo, así como otras capas con información variada, tales como calles o puntos de interés, entre otras.

Google Mapas

Más que un cliente Web para visualización de mapas, Google Mapas es un servicio de cartografía Web que dispone de una interfaz de programación mediante la cual puede emplearse para la creación de servicios relacionados. Google Mapas incluye datos (imágenes aéreas con cobertura global a excepción de las zonas polares) y un cliente Web para visualizar esas imágenes, el cual permite a su vez, y a través de esa interfaz de programación, ciertas funcionalidades adicionales tales como la creación de puntos de interés o el cálculo de rutas óptimas.

OpenStreetMap⁵

OpenStreetMap (también conocido como OSM) es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres. En lugar del mapa en sí, los datos generados por el proyecto se consideran su salida principal.

Los mapas se crean utilizando información geográfica capturada con dispositivos GPS móviles, ortofotografías y otras fuentes libres. Esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos vectoriales almacenados en su base de datos, se distribuye bajo licencia abierta Licencia Abierta de Bases de

⁵Tomado de Wikipedia

Datos (en inglés ODbL).

En octubre de 2014 en el proyecto estaban registrados en torno a 1.840.000 usuarios, de los cuales alrededor de 22.600 realizaban alguna edición en el último mes. Los usuarios registrados pueden subir sus trazas desde el GPS y crear y corregir datos vectoriales mediante herramientas de edición creadas por la comunidad OpenStreetMap. Cada semana se añaden 90.000 km de nuevas carreteras con un total de casi 24.000.000 km de viales (febrero de 2011), eso sin contar otros tipos de datos (pistas, caminos, puntos de interés, etc.). El tamaño de la base de datos (llamada planet.osm) se situaba en julio de 2017 por encima de los 800 gigabytes.

StamenMap

Stamen (stamen.com) es un estudio de diseño y desarrollo ubicado en San Francisco, Estados Unidos, enfocado a la generación y visualización de mapas a partir de datos cartográficos. Stamen⁶ emplea en gran medida los datos de OpenStreetMap en muchas de sus visualizaciones de mapas y ha proporcionado tres juegos de teselas: Tóner, Terreno y Acuarela.

Software libre

PostGIS

PostGIS es un módulo para la base de datos libre PostgreSQL, desarrollado principalmente por Refrations Research Inc. Este módulo proporciona a PostgreSQL la capacidad no solo de almacenar información geoespacial y cumplir la norma SFSS, sino de realizar operaciones de análisis geográfico. Se trata de un producto muy difundido, con importantes referencias a nivel mundial y con un gran abanico de herramientas de todo tipo con acceso a PostGIS. Es, asimismo, un proyecto muy activo, en continua evolución y con numerosas mejoras previstas.

MySQL

MySQL es la base de datos de mayor éxito en aplicaciones Web, pero en la actualidad no cumple la norma SFSS y puede no considerarse como un verdadero gestor de base de espacial, sino como un mero contenedor e información

⁶<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Stamen>

GRASS

GRASS es el proyecto SIG libre con un desarrollo de más de 20 años. Surgió como un proyecto del ejército norteamericano, más concretamente del Construcción Engineering Research Laboratory (CERL). Que comenzó el proyecto ante la necesidad de gestionar la gran cantidad de recursos naturales a cargo del ejército en los Estados Unidos. Actualmente, la infraestructura principal se gestiona entre el Instituto de Cultura de Trento y el Gesellschaft für Datenanalyse und Fernerkundung (GDF) en Hannover. La principal característica de GRASS es su gran número de distintas funcionalidades, derivadas de todos los años de desarrollo y de la estructura modular del programa, que favorece que los desarrolladores aporten al proyecto contribuciones individuales centradas en un campo concreto de aplicación.

Quantum GIS

Quantum GIS (QGis) es una aplicación de escritorio que pretende ofrecer a usuarios con necesidades básicas un entorno sencillo y agradable. Hasta no hace demasiado, era el único editor de PostGIS para Windows y se destaca por su sencillez y velocidad. Se presenta además como un interfaz amigable para trabajar con bases de datos GRASS. En relación con este otro software, es posible abordar no solo operaciones de visualización y acceso a datos, sino también de análisis tanto ráster como vectorial, utilizando como base las propias capacidades de GRASS.

gvSIG

gvSIG es una herramienta de escritorio completa y multiplataforma con las siguientes características: Lectura de formatos vectoriales: shapefiles, dxf, dwg (2000), dgn (v7), PostGIS, MySQL, WFS, ArcIMS vectorial y Oracle vectorial. Lectura de formatos ráster: WMS, WCS, ECW, MrSID, geoTIFF, ArcIMS, IMG (Erdas), formatos RAW, etc. Capacidades de proceso vectorial. Maquetación de mapas, Edición avanzada de cartografía, Gestión avanzada de sistemas de coordenadas y sistemas de referencia. Se trata de un proyecto con un crecimiento muy rápido y una gran expansión, alrededor del cual se desarrolla actualmente gran cantidad de trabajo. La comunidad de usuarios es amplia y en constante aumento, lo que garantiza el futuro del programa y su utilización e implantación a largo plazo.

SAGA

SAGA es un SIG de escritorio multiplataforma desarrollado en Alemania y

con un fuerte enfoque hacia el análisis de datos geoespaciales. SAGA incluye una amplia serie de algoritmos y una interfaz de desarrollo que facilita la programación de nuevas funcionalidades de análisis, siendo esta la mayor potencialidad del programa. Otras capacidades, tales como la creación de cartografía o la edición, se encuentran presentes pero muy poco desarrolladas y con escasa funcionalidad, evidenciando que el principal objetivo de este software es servir como herramienta de análisis.

SÍSMO⁷

Se conoce por Sismo o Terremoto al movimiento de la superficie terrestre, que se origina en el interior de la Tierra y que se propaga en todas las direcciones por los materiales de la misma en forma de ondas elásticas, denominadas ondas sísmicas. Es un temblor violento de la Tierra, debido a la brusca liberación de energía acumulada y que ocurre cuando existen debilidades o fallas de los bloques de la corteza terrestre, que se rompen y se deslizan unos sobre otros.

Un Sismo corresponde al proceso de generación y posterior propagación de ondas por el interior de la Tierra. Cuando estas llegan a la superficie, se dejan sentir tanto por la población como por las estructuras y dependiendo de la amplitud del movimiento (desplazamiento, velocidad y aceleración del suelo) y de su duración, el Sismo será de mayor o menor intensidad.

En general se asocia el término Terremoto con los movimientos sísmicos de dimensión considerable, aunque rigurosamente su etimología significa "movimiento de la Tierra".

El estudio de los Terremotos se denomina Sismología. Es la ciencia que estudia las causas que producen los Terremotos, el mecanismo por el cual se producen y propagan las ondas sísmicas y la predicción del fenómeno sísmico. El punto en las profundidades de la Tierra donde se libera la energía acumulada se llama foco o hipocentro del Sismo y el punto correspondiente en la superficie es su epicentro, donde se producen habitualmente los mayores daños.

⁷Tomado de Fernández F. R. y Núñez M. E. G. (2002). EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE ESTRUCTURAS ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS SÍSMICOS. Caracas: Universidad Central de Venezuela (UCV)

Bibliografía

- [1] Baddeley Adrian, 2010, Analysing spatial point patterns in R
- [2] Bivand Roger S. Applied Spatial Data Analysis with R, Edzer Pebesma
Virgilio Gómez-Rubio
- [3] Crawley Michael J. The R Book , 2 edición, John Wiley & Sons, Ltd
- [4] Cressie C. Noel A. 1993. Statistics for Spatial Data. Wiley J. & Sons, Inc.
New York.
- [5] Christian M. Cárdenas B., Yineth D. Garzón P., Luis F. Santa G.y Luis
E. Castillo M. (2010) Modelo de Poisson para la ocurrencia y magnitud
espacio-temporal de los sismos en Colombia. Revista UD y la GEOMática
- [6] Devroye (1987), A course in Density Estimation
- [7] DIGGLE, Peter. Statistical analysis of spatial point patterns. Londres,
Academic, 1983.
- [8] Kahle D. and Wickham H. , ggmap: Spatial Visualization with ggplot2
- [9] G. Korte. (2001) The GIS Book (5th Ed. Rev.). Autodesk Press
- [10] Fernández F. R. y Núñez M. E. G. (2002). EVALUACIÓN DE LA
VULNERABILIDAD DE ESTRUCTURAS ANTE LA OCURRENCIA
DE EVENTOS SÍSMICOS. Caracas: Universidad Central de Venezuela
(UCV)
- [11] <http://www.gabrielortiz.com>.
- [12] Hadley Wickham. ggplot2. Elegant Graphics for Data Analysis. New
York. Springer

- [13] Meyer Paul L. (1992) Probabilidades y Aplicaciones Estadísticas. Mexico. Fondo Educativo Interamericano
- [14] Olaya Victor . Sistemas de Información Geográfica. (2011).
- [15] Roger S. Bivand • Edzer J. Pebesma Virgilio, Gómez-Rubio Applied Spatial Data Analysis with R .
- [16] Sánchez L. (2015) Análisis Espacial de la Delincuencia en los Municipios Libertador, Campo Elías y Santos Marquina. Mérida. Universidad de los Andes (ULA)
- [17] Schabenberger, O. and Gotway, C. A. (2005). Statistical Methods for Spatial Data Analysis. Chapman & Hall, London.
- [18] Shiryaev A. N. (2000). Probability. (2^a.ed.). New York: Springer
- [19] SILVERMAN, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Anlisis. Chapman and Hall. New York, 1986.
- [20] Vilchez J. (2000). Introducción a los Sistemas de Información Geoespacial (SIG) . Mérida Universidad de los Andes (ULA)
- [21] Ramírez O. M. (2016) Aplicación de Análisis de Patrones Puntuales Marcados y Modelos Espacio-Temporales en la Investigación de Mercados
- [22] Giraldo Henao, R. (2011), Notas de Clase: Estadística Espacial, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia - Bogotá.